

Réseaux IP-2

Support des TDs

1^{ère} année Cycle tronc Commun

Élaboré par : **M. HAMED**

Table des matières

TD N°1 Couche Transport	2
TD N°2 Couche Transport	6
TD N°3 NAT	12
TD N°4 : DS 2024/2025	14
TD N°5 Révision	20
TD N°6 : Sécurité des Ports d'un switch	28
TD N°7 : VLAN, trunk line et routage inter-VLAN	34
TD N°8 : routage statique	41
TD N°9 : routage dynamique	43
Correction TD N°1	46
Correction TD N°2	49
Correction TD N°3	53
Correction TD N°4 : DS 2024/2025	55
Correction TD N°5	60
Correction TD N°6	66
Correction TD N°7	71

TD N°1 : Couche Transport

Exercice n°1 Correction

1. TCP et UDP sont des protocoles de la couche :
 - A. Physique
 - B. Liaison de données
 - C. Réseau
 - D. Transport
2. Lequel des protocoles est orienté connexion ?
 - A. TCP
 - B. UDP
 - C. Les deux
 - D. Aucun
3. Lequel garantit la fiabilité des données (ACK, retransmission) ?
 - A. UDP
 - B. IP
 - C. TCP
 - D. HTTP
4. Quel protocole est le plus rapide en général ?
 - A. TCP
 - B. UDP
 - C. ICMP
 - D. FTP
5. Quel protocole utilise un mécanisme de contrôle de congestion ?
 - A. UDP
 - B. TCP
 - C. DNS

D. ARP

6. Le champ "Numéro de séquence" dans TCP sert à :

- A. Identifier le port source
- B. Identifier l'ordre des octets envoyés
- C. Signaler la fin de la connexion
- D. Contrôler la taille de la fenêtre

7. Le handshake en trois étapes (3-way handshake) concerne :

- A. UDP
- B. TCP
- C. IP
- D. HTTP

8. Quel champ existe dans l'en-tête TCP mais pas dans UDP ?

- A. Port source
- B. Port destination
- C. Numéro de séquence
- D. Checksum

9. En cas de perte de paquets, UDP :

- A. Retransmet automatiquement
- B. Signale une erreur
- C. Ignore la perte
- D. Ferme la connexion

10. Lequel des protocoles suivants peut fonctionner sans établir de session et sans garantie de livraison ?

- A. TCP
- B. UDP
- C. HTTP
- D. FTP

Exercice n°2 Correction

Soit la trame Ethernet II (sans préambule) capturée par un analyseur de protocole réseau :

```
00 0c 29 4f 8e 35 00 0c 29 ab 12 ef 08 00 45 00 00
3c 1c 46 40 00 40 06 b1 e6 c0 a8 01 0a c0 a8 01 14
c9 54 00 50 12 34 56 78 87 65 43 21 50 18 ff ff 1a
2b 00 00
```

1. Quelle est l'adresse MAC de destination et celle source ?
2. Quel est le protocole encapsulé dans la trame ?
3. Quel est le type de segment encapsulé dans IP ?
4. Quelle est la valeur du TTL ?
5. Quelle est l'adresse IP source et celle de destination ? Est ce que les deux machines appartiennent au même réseau ?
6. Quel est le numéro de port source et celui de destination ?
7. Quel type de service installé sur la machine destinatrice ?
8. Qu'est ce qu'elle héberge la machine destinatrice ?

Exercice n°3 Correction

Soit le paquet IP suivant capturé par un analyseur de protocole réseau :

```
45 00 00 2c 1c 46 40 00 40 11 a6 ec 0a 00 00 05
08 08 04 04 a1 32 00 35 00 18 2a 3b 12 34 01 00
00 01 00 00 00 00 00 00 06 6f 70 65 6e 61 69 02
63 6f 6d 00 00 01 00 01
```

1. Quel est le type de segment encapsulé dans le paquet IP ?
2. Quelle est la valeur du TTL ?
3. Quelle est l'adresse IP source et celle de destination ?
4. Quel est le numéro de port source et celui de destination ?

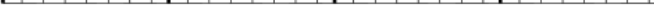
Le format de la trame :

Ethernet II					
8	6	6	2	46 à 1500	4
Préambule	Adresse de destination	Adresse source	Type	Données	Séquence de contrôle de trame

Le format de IPv4 :

Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4	
Version	Longueur d'en-tête IP	Services différenciés		Longueur totale			
		DSCP	ECN				
Identification				Indicateur	Décalage du fragment		
Durée de vie		Protocole		Somme de contrôle d'en-tête			
Adresse IP source							
Adresse IP de destination							
Options (facultatif)						Remplissage	

Le format de UDP :

4 octets																															
																															
Port source																Port destination															
Longueur																Somme de contrôle															
Données																															

Le format de TCP :

4 octets															
Port source								Port destination							
NS - Numéro de séquence															
NR - Numéro de séquence acquitté															
Lg h.		Réservé		U R	A C	P S	R S	S Y	S F	Taille fenêtre					
				G K	H T	T N	I N								
Somme de contrôle								Pointeur d'urgence							
Options (0 ou plusieurs mots) + bourrage															
Données															

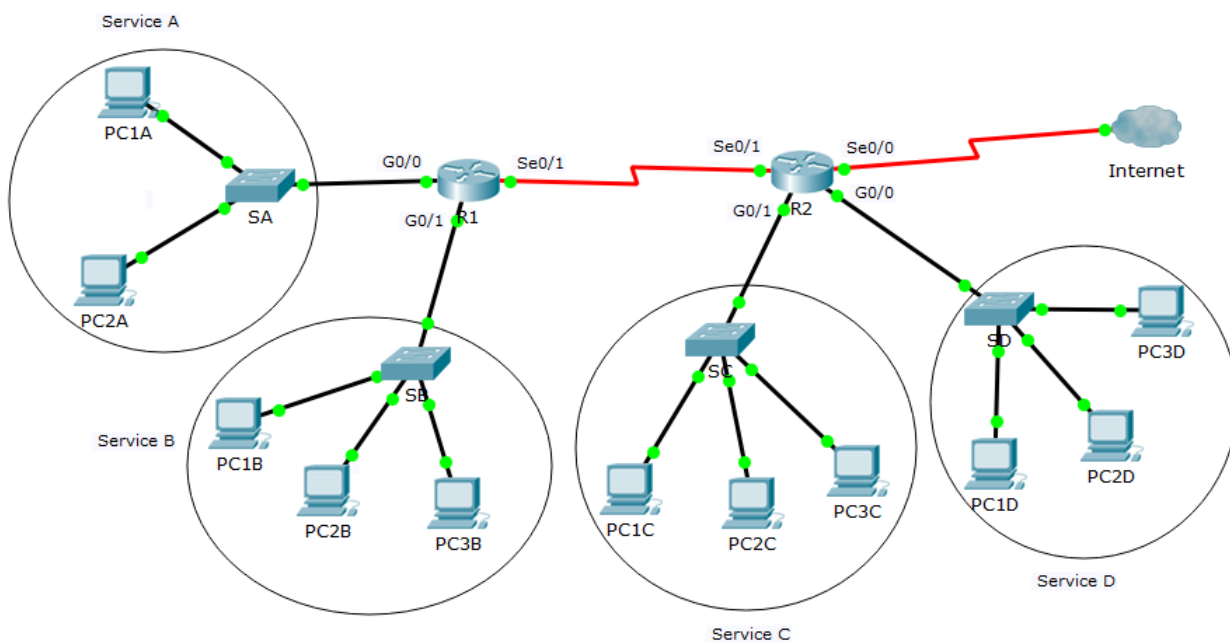
TD N°2 : Couche Transport

Exercice Correction

Une entreprise disposant de l'adresse IP **172.16.0.0/22** souhaite définir un plan d'adressage pour ses différents services ainsi que pour la liaison WAN reliant ces services. L'architecture réseau est composée de **quatre services** et de **deux routeurs** : Les services **A** et **B** sont connectés au routeur **R1**. Les services **C** et **D** sont connectés au routeur **R2**. Les besoins en adresses IP pour chaque service sont les suivants :

- Service A : 220 adresses
- Service B : 500 adresses
- Service C : 55 adresses
- Service D : 120 adresses
- Liaison WAN entre R1 et R2 : 2 adresses

Le schéma d'architecture réseau de l'entreprise est présenté ci-dessous. On considère que, pour chaque service, la **première adresse IP utilisable** est attribuée à l'interface **GigabitEthernet** du routeur correspondant. La liaison entre le routeur **R2** et **Internet** n'est pas prise en compte dans cette étude.



Partie I

Le plan d'adressage proposé par le concepteur réseau est le suivant :

Réseau	Adresse réseau	Préfixe	Masque	Adresses utilisables	@ diffusion
Service A	172.16.2.0	/24	255.255.255.0	172.16.2.1 – 172.16.2.254	172.16.2.255
Service B	172.16.0.0	/23	255.255.254.0	172.16.0.1 – 172.16.1.254	172.16.1.255
Service C	172.16.3.128	/26	255.255.255.192	172.16.3.129 – 172.16.3.190	172.16.3.191
Service D	172.16.3.0	/25	255.255.255.128	172.16.3.1 – 172.16.3.126	172.16.3.127
WAN	172.16.3.192	/30	255.255.255.252	172.16.3.193 – 172.16.3.194	172.16.3.195

1. Vérifier ce plan d'adressage
2. Vous avez exécuté la commande `tracert` depuis PC1B vers PC1C, et le résultat est le suivant. Est ce que vous pouvez déduire l'architecture réseau et le plan d'adressage proposé par le concepteur réseau ?

```
C:\>tracert 172.16.3.130

Tracing route to 172.16.3.130 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.0.1
  2  0 ms    1 ms    1 ms    172.16.3.194
  3  0 ms    1 ms    1 ms    172.16.3.130

Trace complete.
```

3. Sur le poste PC1D, l'administrateur a installé deux services : Web et FTP. Est ce que TCP est implémenté au niveau du routeur R1 ? du routeur R2 ? Des deux routeurs ? ou au niveau des machines ? Expliquez.
4. Sur PC1B et en utilisant la commande **netstat**, vous constatez que vous avez une connexion TCP ouverte avec la machine PC1D, port 1823 dans l'état ESTABLISHED. Vous envoyez un ping à PC1D et celle-ci ne répond pas. Est ce que la machine est tombée en panne ?
5. TCP choisit un numéro de séquence initial (ISN – *Initial Sequence Number*) pseudo-aléatoire pour chaque connexion. Quel est l'objectif principal de ce mécanisme ?
 - A. Accélérer l'établissement de la connexion TCP
 - B. Garantir l'ordre de livraison des segments
 - C. Éviter la saturation du réseau

- D. Renforcer la sécurité en empêchant la prédiction des numéros de séquence
- E. Réduire la taille des en-têtes TCP

6. Dans TCP, le segment SYN :

- A. Ne consomme aucun numéro de séquence
- B. Consomme un numéro de séquence
- C. Consomme toute la fenêtre de réception
- D. Initialise la fenêtre de congestion

7. Le premier octet de données envoyé après l'établissement de la connexion TCP a pour numéro :

- A. ISN
- B. ISN + 1
- C. 0
- D. 1

8. Le choix d'un numéro de séquence initial (ISN) aléatoire est indépendant :

- A. Du contrôle de flux
- B. Du contrôle de congestion
- C. Du numéro de port source
- D. De tous les éléments ci-dessus

9. Quel flag TCP est toujours à 1 sauf sur le premier segment ?

10. Combien de segments sont nécessaires pour fermer la connexion TCP ? Quel flag TCP permet d'effectuer une demande de fermeture ?

11. Compléter le tableau suivant par des croix :

Critère	TCP	UDP
Orienté connexion		
Contrôle d'erreur		
Contrôle de flux		
Multiplexage (ports)		
Etablissement de connexion en trois étapes		
Libération en quatre phases et utilisation de temporisation de déconnexion		
Numérotation en séquence de données et des acquittements		

Partie II

On considère la trace suivante, obtenue par l'analyseur de protocoles Ethernet installé sur la machine émettrice de la première trame Ethernet (les trames sont données sans préambule, ni CRC) :

```
000a b7a3 4a00 0001 026f 5e9b 0800 4500
0028 0000 4000 4001 82ae AC10 0002 AC10
0302 0800 75da 9c7a 0000 d445 a63a 622a
0900 ffff ffff 0000 0000 0000 0000 0000
```

```
0001 026f 5e9b 000a b7a3 4a00 0800 4500
0028 d092 0000 3a01 5adb AC10 0302 AC10
0002 0000 7dda 9c7a 0000 d445 a63a 622a
0900 ffff ffff 0000 0000 0000 0000 0000
```

12. Quelle est l'adresse IP de la machine ayant initié l'échange ? Identifier la machine émettrice ?
13. Quelle est l'adresse physique de la machine ayant initié l'échange ?
14. Quelle est l'adresse IP de la machine ayant répondu ? Identifier la machine destinatrice ?
15. Quelle est l'adresse physique de la machine ayant répondu ?
16. Quel genre d'application ou de commande a pu générer cet échange sur le réseau ?

Partie III

Quatre trames Ethernet ont été récupérées sur le réseau.

```
000a b7a3 4a00 0001 026f 5e9b 0800 4500
0036 0a61 4000 ff06 197b AC10 0002 AC10
0302 0593 0015 2950 145f 008a cafd 5018
2398 368a 0000 476f 6f64 6279 652e
```

```
000a b7a3 4a00 0001 026f 5e9b 0800 4500
0028 0a62 4000 ff06 1988 AC10 0002 AC10
0302 0593 0015 2950 146d 008a cafd 5011
2398 2569 0000 0000 0000 0000 0000
```

```
0001 026f 5e9b 000a b7a3 4a00 0800 4500 0028
cc1e 4000 7f06 d7cb AC10 0302 AC10 0002 0015
0593 008a cafd 2950 146e 5010 203d 28c4 0000
452b 6c54 2068
```

```
0001 026f 5e9b 000a b7a3 4a00 0800 4500 0028
ce1e 4000 7f06 d5cb AC10 0002 AC10 0302 0015
0593 008a cafd 2950 146e 5011 203d 28c3 0000
fc29 5818 5707
```

17. Analysez ces trames.
18. Identifier la valeur des fenêtres TCP
19. Représentez le chronogramme d'échange TCP

Annexe

Le format de la trame :

Ethernet II					
8	6	6	2	46 à 1500	4
Préambule	Adresse de destination	Adresse source	Type	Données	Séquence de contrôle de trame

Le format de IPv4 :

Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4	
Version	Longueur d'en-tête IP	Services différenciés		Longueur totale			
		DSCP	ECN				
Identification				Indicateur	Décalage du fragment		
Durée de vie		Protocole		Somme de contrôle d'en-tête			
Adresse IP source							
Adresse IP de destination							
Options (facultatif)						Remplissage	

Le format de UDP :

4 octets

Port source	Port destination
Longueur	Somme de contrôle
Données	

Le format de TCP :

4 octets

Port source								Port destination								
NS - Numéro de séquence																
NR - Numéro de séquence acquitté																
Lg h.	Réservé	U R	A C	P S	R S	T T	S T	F T	S T	Taille fenêtre						
Somme de contrôle								Pointeur d'urgence								
Options (0 ou plusieurs mots) + bourrage																
Données																

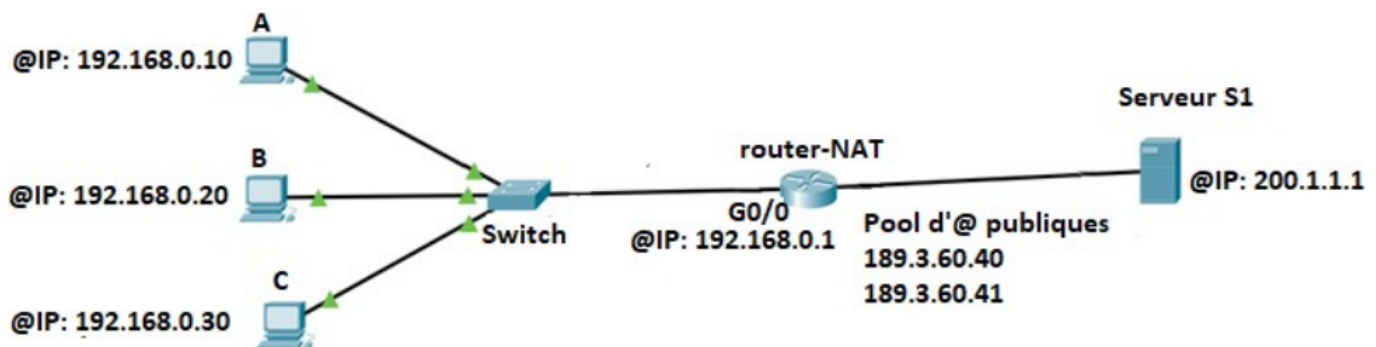
TD N°3 : NAT

Exercice Correction

Soit la topologie réseau suivante (voir figure ci-dessous). Le routeur-NAT assure un service NAT dynamique. Ce routeur-NAT possède :

- un pool de deux adresses IP publiques (189.3.60.40 et 189.3.60.41),
- une adresse IP privée (192.168.0.1) sur son interface interne (connecté au réseau local d'adresse 192.168.0.0/24).

On considère la situation suivante, avec trois machines A, B et C sur le réseau local. On suppose que le routeur-NAT (routeur et serveur DHCP) a assigné aux machines A, B et C des adresses IP (voir figure ci-dessous) et leur a donné l'adresse de la passerelle par défaut.



Les adresse IP des PCs (A,B et C) : 192.168.0.10/24 ; 192.168.0.20/24 et 192.168.0.30/24
les adresses IP des interfaces du routeur sont G0/0 : 192.168.0.1/24 et G0/1 : 189.3.60.1/16
l'adresse IP du serveur S1 est 200.1.1.1/24
Les adresses MAC sont les suivantes :

- MAC A : AA :AA :AA :AA :AA :01
- MAC B : AA :AA :AA :AA :AA :02
- MAC C : AA :AA :AA :AA :AA :03
- MAC de l'interface G0/0 du routeur : BB :BB :BB :BB :BB :01

1. Expliquer les différentes étapes pour que les machines A, B et C obtiennent leurs paramètres IP du serveur DHCP.
2. Compléter le tableau suivant pour les étapes précédantes :

Message DHCP	MAC source	MAC destination	IP source	IP destination

3. A envoie du trafic au Serveur S1. Compléter les tableaux suivants par les informations adéquates :

Sur le tronçon entre A et routeur-NAT		Sur le tronçon routeur-NAT et Serveur S1	
Adresse IP source	Adresse IP destination	Adresse IP source	Adresse IP destination

Table NAT sur le routeur-NAT :

Adresse privée	Adresse publique

4. B à son tour envoie du trafic au Serveur S1, sachant que la communication entre A et le Serveur S1 n'est pas terminée.

Table NAT sur le routeur-NAT :

Adresse privée	Adresse publique

5. C désire envoyer un message au Serveur S1, sachant que les communications de A et B avec le serveur S1 ne sont pas encore terminées. Expliquer le problème rencontré et proposer une solution.

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve	: ☒ Devoir	☐ Examen
Matière	: Réseaux IP 2	
Année Universitaire	: 2024-2025	Semestre : 2
Classe	: ING-3-J	
Documents	: ☐ Autorisés	☒ Non autorisés
Date	: 21/03/2025	Durée : 1h30mn
Nombre de pages	: 05	
Barème	: 4+3+13	

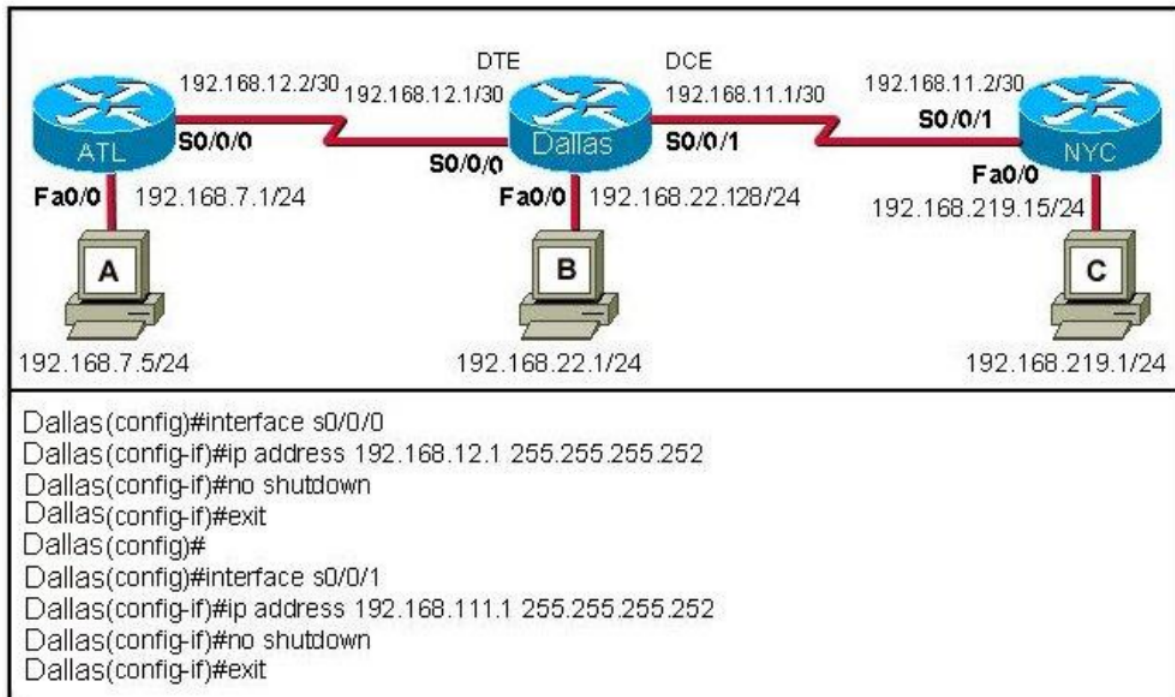
QCM (4 points) **Correction**

1. Quel nombre ou ensemble de nombres représente une socket ?
 - (a) 192.168.1.1 :80
 - (b) 192.168.1.1
 - (c) 1023 :80
 - (d) 01-23-45-77-89-AB
2. Quelle action est effectuée par un client lors de l'établissement de la communication avec un serveur via UDP au niveau de la couche transport ?
 - (a) Le client envoie un ISN au serveur pour démarrer la poignée de main à 3 voies.
 - (b) Le client envoie un segment de synchronisation pour démarrer la session.
 - (c) Le client définit la taille de la fenêtre pour la session.
 - (d) Le client sélectionne au hasard un numéro de port source.
3. Sélectionner ce qui est vrai concernant le DNS :
 - (a) permet à une station de connaître son adresse IP à partir d'une table de correspondance entre adresse MAC et adresses IP
 - (b) Il fait la résolution des adresses IP.
 - (c) utilise le protocole TCP pour le transport
 - (d) utilise le protocole UDP pour le transport
4. Quelle couche du modèle OSI est responsable de l'établissement, du maintien et de la fin de la communication entre les applications ?

- (a) Couche Application
 - (b) Couche Réseau
 - (c) Couche Session
 - (d) Couche Présentation
5. Parmi ces affirmations, laquelle est vraie concernant le protocole UDP ?
- (a) Il garantit la livraison ordonnée des données.
 - (b) Il utilise des numéros d'ordre pour réassembler les datagrammes.
 - (c) Il est sans connexion et ne retransmet pas les données perdues.
 - (d) Il établit une connexion en trois étapes avant l'envoi des données.
6. Quels sont les champs présents dans l'en-tête d'un segment TCP mais absents dans un datagramme UDP ?
- (a) Port source
 - (b) Numéro d'ordre
 - (c) Somme de contrôle
 - (d) Numéro d'accusé de réception
7. Quel protocole permet de transférer des e-mails depuis un serveur de messagerie vers un client de messagerie ?
- (a) SMTP
 - (b) POP3
 - (c) SNMP
 - (d) HTTP
8. Quel est le rôle du numéro de port dans la communication TCP/UDP ?
- (a) Identifier le périphérique réseau
 - (b) Identifier l'application ou le service destinataire
 - (c) Sécuriser la communication réseau
 - (d) Indiquer la taille des paquets

Exercice 1 (3 points) Correction

1. Un participant est chargé du test de l'adressage IP, de la configuration et de la connectivité du réseau illustré. La commande ping émise de l'hôte B vers l'hôte C donne pour résultat une destination inaccessible, mais la commande de l'hôte B vers l'hôte A est concluante. Quelles raisons peuvent être à l'origine de cette panne, d'après le graphique et l'extrait de sortie produite par le routeur Dallas ?



2. Quelle méthode permet de sécuriser l'accès au mode privilégié d'un routeur, et pourquoi est-il essentiel de le protéger ?
3. Comment un technicien peut-il vérifier si une interface est connectée à un autre périphérique et si elle envoie ou reçoit du trafic ?

Problème (13 points) Correction

Le plan de configuration IP de la topologie ci-dessous représente celui d'une institution d'enseignement composée de huit laboratoires.

Deux abonnements Internet sont établis, avec :

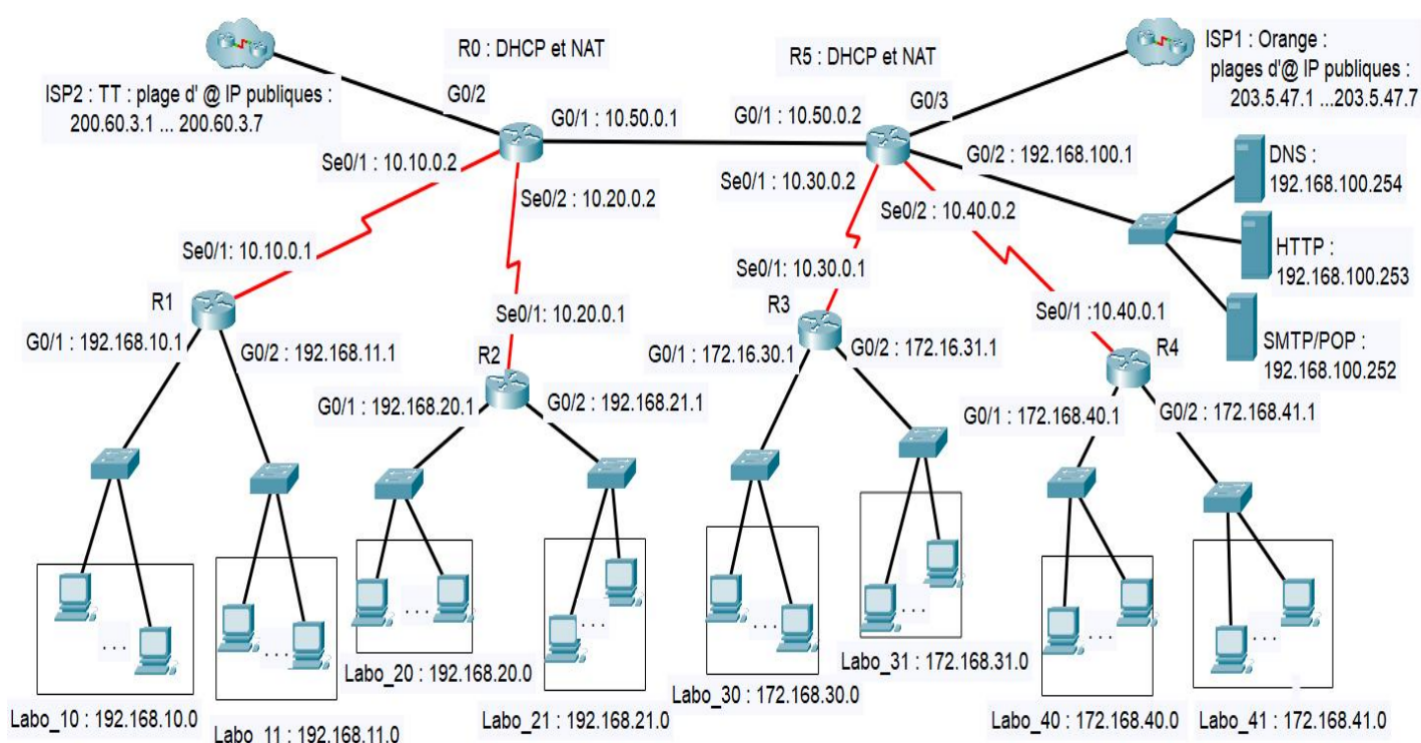
- Orange (ISP1), fournissant sept @IP publiques (203.5.47.1/24 jusqu'au 203.5.47.7/24).
- Tunisie Télécom (ISP2), fournissant sept @IP publiques (200.60.3.1/24 jusqu'au 200.60.3.7/24).

Le routeur R0 assure le service NAT et génère, à l'aide d'un serveur DHCP, les @ IP pour les labos 10, 11, 20 et 21.

Le routeur R5 assure le service NAT et génère, à l'aide d'un serveur DHCP, les @ IP pour les labos 30, 31, 40 et 41.

Note :

- Chaque labo est équipé de quinze machines.
- Un même masque (/24) est appliqué pour toutes les @IP des labos (labo 10 jusqu'au labo 41) ainsi que pour les serveurs locaux.
- Un masque (/16) est appliqué pour toutes les @IP de la classe 10.



En supposons que le routage entre les différentes parties de cette topologie étant établie.

1ère partie : DHCP

1. Quelles sont les adresses IP qui doivent être exclues des plages d'@ IP générées par chacun des deux serveurs DHCP ?

DHCP (R0)	DHCP (R5)

2. Qu'est-ce qu'elles représentent ces @ IP pour les hôtes des différents labos :

@ IP	Rôle

- Quelle configuration doit être effectuée sur chacun des routeurs R1 et R2, respectivement sur R3 et R4, pour que le protocole DHCP puisse être exécuté convenablement sur R0, respectivement sur R5 ?
- Au niveau de R0, nous avons créé un pool DHCP pour chaque labo (10, ..., 21), par exemple pour le labo 10 le nom de son pool est : Labo_10. En tenant compte de la question (1), donner la plage des @IP possibles que peut générer le serveur DHCP pour ce labo.
- Au niveau de R0, quelles sont les deux autres paramètres que le DHCP doit fournir pour les hôtes du Labo_10.
- De même que pour R0, au niveau de R5, nous avons créé un pool DHCP pour chaque labo (30,..., 41). Donner alors pour le labo 41, la plage des @ IP possibles que peut générer le serveur DHCP pour ce labo et les autres paramètres qu'il va envoyer vers les hôtes de ce labo.
- Les interfaces G0/2 de R0 et G0/3 de R 5, doivent avoir une configuration manuelle ou DHCP, justifier votre réponse :
- Donner dans le tableau suivant les 4 messages DHCP échangés entre le premier hôte appartenant au Labo_31 qui vient de démarrer en précisant pour chaque message le type du message, les adresses IP et MAC source et destination ainsi que l'agent DHCP.
- Donner dans le tableau suivant les 4 messages DHCP échangés entre le premier hôte appartenant au Labo_31 qui vient de démarrer en précisant pour chaque message le type du message, les adresses IP et MAC source et destination ainsi que l'agent DHCP.

Num	Type Message	@IP-src	@IP-dst	@MAC-src	@MAC-dst	Agent DHCP

2 ème partie : NAT

On suppose que les interfaces G0/2 de R0 et G0/3 de R5 ont eu ces configurations :

@IP G0/2 de R0 : 200.60.3.1/24

@IP G0/3 de R5 : 203.5.47.1/24

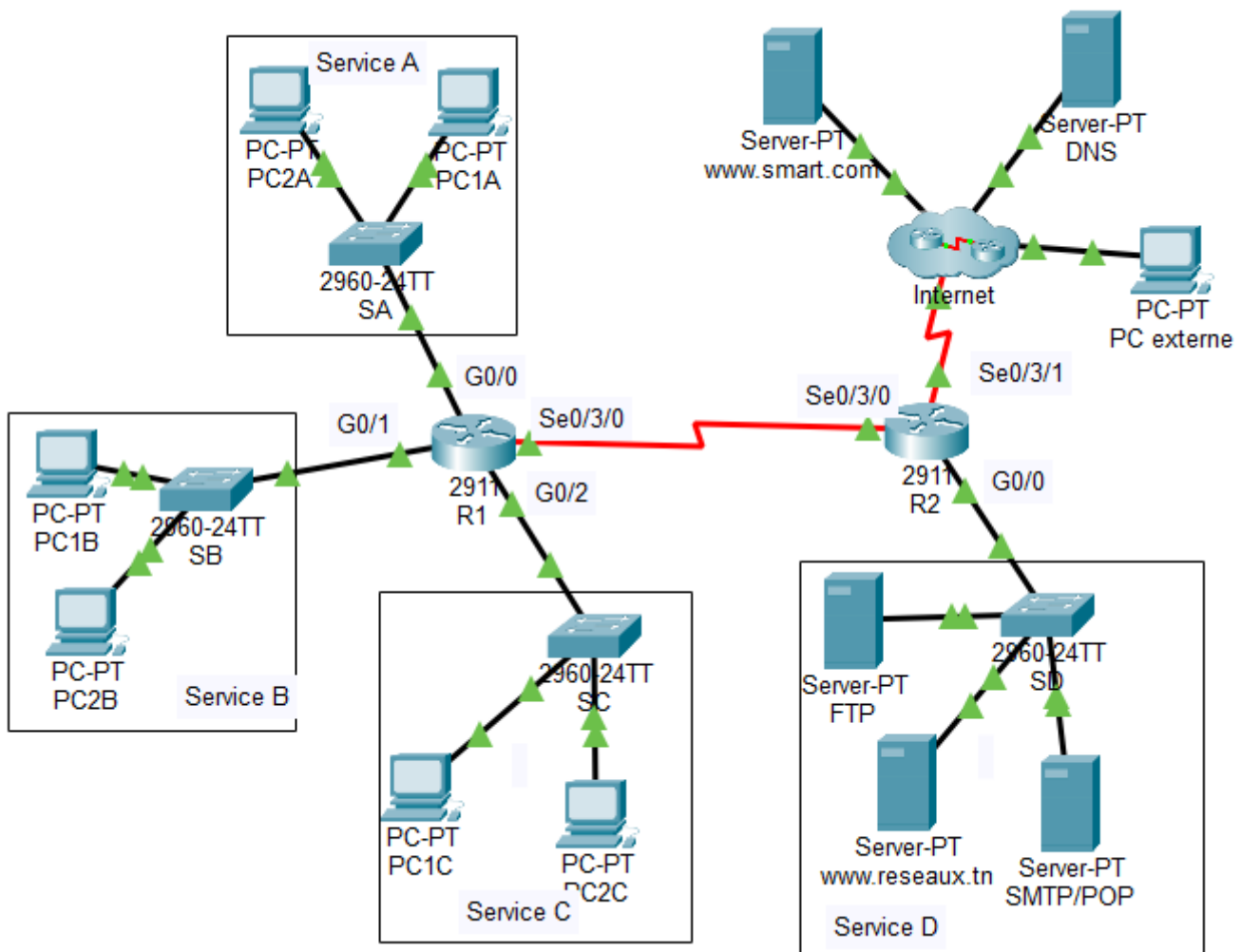
1. Au niveau de R0, d'après le NAT, combien de hôtes peuvent être servis ?
2. Donner la plage des @ IP publiques qui leurs est disponibles.
3. Au niveau de R0, si tous les hôtes veulent bien communiquer en même temps, combien de hôtes vont avoir un manque d' @ IP publique ?
4. Pour résoudre ce problème, il a fallu passer au services PAT, combien de numéros de port doit-on assigné par @IP publique pour que tous les hôtes, adressés par R0, peuvent communiquer en même temps.

TD N°5 : Révision

Exercice n°1 Correction

Une entreprise, ayant l'adresse IP 172.16.0.0/21, a défini le plan d'adressage ci-dessous pour ses 4 services ainsi que la liaison WAN utilisée entre les services. Les services A, B et C sont reliés à un routeur R1 et le service D est relié au routeur R2.

Le schéma suivant illustre l'architecture réseau mise en place au sein de l'entreprise.



Le plan d'adressage de l'entreprise est le suivant :

Service	Réseau	Masque	Plage d'adresses utilisables
A	172.16.0.0	255.255.252.0	172.16.0.1 – 172.16.3.254
B	172.16.4.0	255.255.254.0	172.16.4.1 – 172.16.5.254
C	172.16.6.0	255.255.255.0	172.16.6.1 – 172.16.6.254
D	172.16.7.0	255.255.255.224	172.16.7.1 – 172.16.7.30
WAN R1-R2	172.16.7.32	255.255.255.252	172.16.7.33 – 172.16.7.34

Les interfaces des deux routeurs ont les adresses IP suivantes :

Routeur	Interface	@IP
R1	G0/0	172.16.0.1
R1	G0/1	172.16.4.1
R1	G0/2	172.16.6.1
R1	Se0/3/0	172.16.7.33
R2	G0/0	172.16.7.1
R2	Se0/3/0	172.16.7.34
R2	Se0/3/1	200.0.0.1

Les serveurs de l'entreprise (Web, FTP et SMTP/POP), configurés d'une façon statique, sont déployés dans le service D. Les machines configurées d'une façon statique ont les adresses IP suivantes :

Machine	Adresse IP
www.reseaux.tn	172.16.7.2
FTP	172.16.7.3
SMTP/POP	172.16.7.4
www.smart.com	4.4.4.4
DNS	5.5.5.5
PC externe	6.6.6.6

En supposant que le routage entre les différentes parties de cette topologie est correctement établi.

Partie I (Les services TCP/IP) :

1. TCP est un protocole :
 - a. Non connecté et non fiable
 - b. Connecté et fiable
 - c. Non connecté et fiable
 - d. Connecté et non fiable
2. Compléter le tableau suivant pour les services

Service	TCP ou UDP	Port d'écoute
Web (HTTP)		
FTP		
SMTP		
POP		
IMAP		
DNS		
VoIP		
Streaming vidéo		

Partie II (DHCP) :

Dans cette architecture, le routeur R2 joue le rôle de serveur DHCP afin d'attribuer automatiquement les adresses IP seulement aux hôtes des services A, B et C. Le routeur R1, quant à lui, agit comme relais DHCP.

3. Quel est le rôle d'un relais DHCP ?
 - a. Distribuer les adresses IP directement aux clients
 - b. Transmettre les requêtes DHCP des clients vers un serveur DHCP situé dans un autre réseau
 - c. Bloquer les requêtes DHCP
 - d. Remplacer le serveur DHCP
4. Pourquoi utilise-t-on un relais DHCP ?
 - a. Pour réduire le nombre de serveurs DHCP

- b. Parce que les requêtes DHCP ne traversent pas les routeurs par défaut
 - c. Pour augmenter la vitesse du réseau
 - d. Pour remplacer le NAT
5. Quelle information supplémentaire le serveur DHCP peut-il fournir en plus de l'adresse IP ?
- a. L'adresse du serveur DNS
 - b. Le masque de sous-réseau
 - c. La passerelle par défaut
 - d. Toutes les réponses
6. Sur quelles interfaces du routeur R1 nous devons écrire la commande **ip helper-address 172.16.7.34**
- a. G0/0
 - b. G0/1
 - c. G0/2
 - d. Se0/3/0

Partie III (NAT) : L'entreprise dispose d'un abonnement Internet lui fournissant un bloc de 15 adresses IP publiques (200.0.0.1/27 à 200.0.0.15/27). Le routeur R2 assure le rôle de NAT pour permettre l'accès vers l'extérieur. La stratégie NAT adoptée par l'entreprise est la suivante :

- NAT statique pour les serveurs : Web → 200.0.0.3 ; FTP → 200.0.0.4 ; SMTP/POP → 200.0.0.5
- NAT dynamique pour les machines du service C avec un pool d'adresses publiques de 200.0.0.6 à 200.0.0.15.
- PAT pour les machines des services A et B.

7. Compléter le tableau suivant en saisissant les adresses exclues dans les pools dhcp

Réseau	Adresse IP exclue
Service A	
Service B	
Service C	

8. Expliquer pourquoi le nombre d'adresses IP publiques pour le NAT dynamique ne sont pas suffisantes sachant qu'on a plus que 2 machines.
9. Au niveau du serveur DNS, donner les adresses IP pour les serveurs suivants

Serveur	Adresse IP
www.reseaux.tn	
www.smart.com	
FTP	
SMTP/POP	

10. Les machines des services A, B et C ne peuvent pas accéder aux services Web, FTP et SMTP/POP à l'aide de leurs noms. Expliquer pourquoi et proposer une solution pour remédier à ce problème.
11. Est-ce que les machines externes peuvent ping les machines du LAN ? Exemple au niveau du PC externe : ping 172.16.7.2
12. Dans quelles interfaces du routeur R2 nous devons écrire la commande **ip nat inside**
 - a. G0/0
 - b. Se0/3/0
 - c. Se0/3/1
13. Dans quelles interfaces du routeur R2 nous devons écrire la commande **ip nat outside**
 - a. G0/0
 - b. Se0/3/0
 - c. Se0/3/1

Exercice n°2 Correction

Soit une architecture réseaux ayant la configuration suivante de ses 2 routeurs :

```
hostname R1

ip dhcp excluded-address 172.16.0.1 172.16.0.5
ip dhcp excluded-address 172.16.4.1 172.16.4.3
ip dhcp excluded-address 172.16.6.1

ip dhcp pool ServiceA
network 172.16.0.0 255.255.252.0
default-router 172.16.0.1
dns-server 5.5.5.5

ip dhcp pool ServiceB
network 172.16.4.0 255.255.254.0
default-router 172.16.4.1
dns-server 5.5.5.5

ip dhcp pool ServiceC
network 172.16.6.0 255.255.255.0
default-router 172.16.6.1
dns-server 5.5.5.5

interface GigabitEthernet0/0
description "Service A"
ip address 172.16.0.1 255.255.252.0

interface GigabitEthernet0/1
description "Service B"
ip address 172.16.4.1 255.255.254.0

interface Serial0/3/0
ip address 172.16.7.33 255.255.255.252
clock rate 64000
```

```
hostname R2

interface GigabitEthernet0/0
description "Service D"
ip address 172.16.7.1 255.255.255.224
ip nat inside

interface GigabitEthernet0/1
description "Service C"
ip address 172.16.6.1 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.7.33

interface Serial0/3/0
ip address 172.16.7.34 255.255.255.252
ip nat inside

interface Serial0/3/1
ip address 200.0.0.1 255.255.255.240
ip nat outside
clock rate 64000

ip nat pool ServiceC 200.0.0.6 200.0.0.15 netmask
255.255.255.240
ip nat inside source list 10 interface Serial0/3/1
overload
ip nat inside source list 20 pool ServiceC
ip nat inside source static 172.16.7.2 200.0.0.3

access-list 10 permit 172.16.0.0 0.0.3.255
access-list 10 permit 172.16.4.0 0.0.1.255
access-list 20 permit 172.16.6.0 0.0.0.255
```

1. Quel routeur assure le rôle de serveur DHCP?
 - a. R1
 - b. R2
2. Quel routeur assure le rôle de relais DHCP?
 - a. R1
 - b. R2
3. Quel routeur est connecté à Internet ?
 - a. R1
 - b. R2
4. Quel routeur assure le NAT?

- a. R1
 - b. R2
5. Quel service du routeur R2 pour lequel les machines sont configurées d'une façon statique ?
- a. Service C
 - b. Service D
6. Quels services pour lesquels les machines sont configurées d'une façon dynamique ?
- a. Service A
 - b. Service B
 - c. Service C
 - d. Service D
7. Pour quel service on a NAT statique ?
- a. Service A
 - b. Service B
 - c. Service C
 - d. Service D
8. Pour quel service on a PAT ?
- a. Service A
 - b. Service B
 - c. Service C
 - d. Service D
9. Quelle est l'adresse IP de la machine PC1A sachant que c'est la première machine qui demande une adresse IP du serveur DHCP ?
10. Quelle est l'adresse IP de la machine PC1B sachant que c'est la première machine qui demande une adresse IP du serveur DHCP ?

La commande **sh ip nat translations** sur R2 a donné le résultat suivant :

- 11. Quelle est l'adresse IP du serveur DNS ?
- 12. Quelle est l'adresse IP du serveur web interne ?
- 13. Quelle est l'adresse IP du serveur web externe ?

```

R2#sh ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local     Outside global
udp  200.0.0.1:1033     172.16.0.6:1033  5.5.5.5:53        5.5.5.5:53
---  200.0.0.3          172.16.7.2       ---               ---
tcp  200.0.0.1:1033     172.16.0.6:1033  4.4.4.4:80        4.4.4.4:80
tcp  200.0.0.3:80       172.16.7.2:80    6.6.6.6:1032      6.6.6.6:1032

```

14. Quelle est l'adresse IP de la machine du réseau LAN qui est connectée au serveur web externe ? la machine appartient à quel service ?
15. Quelle est l'adresse IP de la machine externe qui est connectée au serveur web interne ?
16. Quels sont les ports PAT affectés par le routeur R2 ?
17. Dessiner l'architecture de ce réseau.

TD N°6 : Sécurité des Ports d'un switch

Exercice n°1 Correction

Soit la configuration suivante d'un switch :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1

S1(config)# line console 0
S1(config-line)# password cisco
S1(config-line)# login local
S1(config-line)# exit

S1(config)# enable secret admin

S1(config)# line vty 0 4
S1(config-line)# password ciscovty
S1(config-line)# login local
S1(config-line)# transport input telnet
S1(config-line)# exit

S1(config)# ip domain-name cisco.com
S1(config)# crypto key generate rsa
S1(config)# username admin secret admin123

S1(config)# line vty 5 15
S1(config-line)# login local
S1(config-line)# transport input ssh
S1(config-line)# exit

S1(config)# vlan 99
S1(config-vlan)# name Management
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2
255.255.255.0
S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
```

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 99
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

S1(config)# no cdp run

S1(config)# interface Fa0/2
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport port-security
S1(config-if)# switchport port-security
mac-address 0002.4A7B.D7AC
S1(config-if)# switchport port-security
violation shutdown

S1(config)# interface Fa0/3
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport port-security
S1(config-if)# switchport port-security
mac-address sticky
S1(config-if)# switchport port-security
violation restrict

S1(config)# interface Fa0/4
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport port-security
S1(config-if)# switchport port-security
violation restrict

S1(config)# interface range Fa0/5 - 24
S1(config-if-range)# shutdown
```

Configuration de base du switch :

1. SSH sert à :
 - a. Accès physique via câble console
 - b. Accès distant sécurisé
 - c. Remplacer le switch
 - d. Configurer uniquement les VLAN
2. Quelle affirmation est correcte ?
 - a. SSH envoie les mots de passe en clair
 - b. Telnet est sécurisé
 - c. SSH chiffre les communications
 - d. Console utilise le réseau IP
3. Quel est le port par défaut de SSH ?
 - a. 20
 - b. 21
 - c. 22
 - d. 25
4. Quel protocole est autorisé sur les lignes VTY 5 à 15 ?
 - a. Telnet
 - b. SSH
 - c. HTTP
 - d. SNMP
5. Quel protocole est autorisé sur les lignes VTY 0 à 4 ?
 - a. SSH uniquement
 - b. Telnet uniquement
 - c. FTP
 - d. HTTP
6. Quel est le port par défaut de Telnet ?
 - a. 21

- b. 22
- c. 23
- d. 80

7. Quelle méthode d'authentification est utilisée pour VTY 0 à 15 ?

- a. Aucun login
- b. Mot de passe simple
- c. Base locale (username)
- d. RADIUS

SVI :

8. Qu'est-ce qu'une SVI ?

- a. Un port physique du switch
- b. Une interface virtuelle associée à un VLAN
- c. Un câble virtuel entre deux switches
- d. Un protocole de routage

9. Quelle affirmation est VRAIE ?

- a. Une SVI est un port physique
- b. Une SVI fonctionne même sans VLAN
- c. Une SVI est une interface logique liée à un VLAN
- d. Une SVI remplace un routeur dans tous les cas

10. Quelle interface possède une adresse IP ?

- a. Vlan1
- b. FastEthernet0/1
- c. Vlan99
- d. GigabitEthernet0/1

11. Quel est le rôle de la commande suivante ?

interface vlan 99

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

- a. Créer un port physique
- b. Donner une IP au routeur

- c. Donner une IP au switch pour la gestion
 - d. Créer un VLAN dynamique
12. Que fait cette commande ?
ip default-gateway 192.168.1.1
- a. Configure une IP sur le switch
 - b. Permet l'accès Internet direct
 - c. Définit la passerelle pour la gestion du switch
 - d. Active le routage inter-VLAN
13. Que se passe-t-il si aucun port n'est dans le VLAN 99 ?
- a. SSH fonctionne normalement
 - b. L'interface VLAN 99 sera UP/UP
 - c. L'interface VLAN 99 est DOWN
 - d. Le switch ne démarre pas
14. Que se passe-t-il si aucun port n'est actif dans le VLAN ?
- a. La SVI reste UP
 - b. La SVI devient UP/UP automatiquement
 - c. La SVI reste DOWN/DOWN
 - d. Le switch redémarre
15. Quelle condition est nécessaire pour que la SVI soit UP ?
- a. Un port dans le VLAN doit être actif
 - b. Un routeur doit être connecté
 - c. SSH doit être activé
 - d. STP doit être désactivé
16. Quelle condition rend une SVI UP/UP ?
- a. SSH activé
 - b. VLAN créé + au moins un port actif dans le VLAN
 - c. Default-gateway configuré
 - d. STP désactivé

Sécurité des ports

17. Sur FastEthernet0/2, que se passe-t-il si une autre adresse MAC apparaît ?
- a. Rien
 - b. Le port se désactive
 - c. Le trafic est bloqué selon la politique par défaut
 - d. Le switch redémarre
18. Que fait switchport port-security mac-address sticky ?
- a. Supprime les MAC
 - b. Apprend automatiquement les MAC et les enregistre
 - c. Bloque toutes les MAC
 - d. Active DHCP
19. Quelle commande désactive Cisco Discovery Protocol ?
- a. no lldp run
 - b. no cdp run
 - c. cdp disable
 - d. no discovery
20. Sur FastEthernet0/3, que se passe-t-il si une 2ème MAC inconnue apparaît ?
- a. Le port est désactivé
 - b. Le trafic est ignoré mais le port reste actif
 - c. Le switch redémarre
 - d. La MAC est automatiquement ajoutée
21. Pourquoi interface Vlan1 est shutdown ?
- a. Sécurité (éviter VLAN par défaut)
 - b. Bug Cisco
 - c. Nécessaire pour SSH
 - d. Active CDP
22. Quelle est la valeur **par défaut** du maximum après activation de port-security ?
- a. 0

- b. 1
- c. 2
- d. Illimité

23. Quel est le risque de transport input telnet sur VTY 0 4 ?

- a. Consommation CPU
- b. Connexion lente
- c. Transmission en clair des mots de passe
- d. Blocage du switch

24. Quelle est la meilleure amélioration de sécurité globale ?

- a. Supprimer VLAN99
- b. Désactiver SSH
- c. Remplacer Telnet par SSH
- d. Ajouter la sécurité du port fa0/1
- e. Activer CDP

TD N°7 : VLAN, trunk line et routage inter-VLAN

Exercice n°1 Correction

1. Un VLAN est :
 - A. Une connexion physique entre deux réseaux
 - B. Une partition logique d'un réseau de couche 2
 - C. Un protocole de routage
 - D. Un type de câble réseau
2. Que permet la création de plusieurs VLAN ?
 - A. Augmenter la vitesse d'Internet
 - B. Supprimer les routeurs
 - C. Faire coexister plusieurs réseaux logiques sur une même infrastructure
 - D. Connecter uniquement des ordinateurs identiques
3. Chaque VLAN correspond à :
 - A. Un domaine de collision
 - B. Un domaine de diffusion
 - C. Un réseau physique séparé
 - D. Une adresse MAC
4. Pour communiquer entre deux VLAN différents, il faut :
 - A. Un hub
 - B. Un switch
 - C. Un routeur ou un équipement de couche 3
 - D. Rien, ils communiquent directement
5. La segmentation en VLAN se fait généralement :
 - A. Dans un routeur uniquement
 - B. Dans un serveur
 - C. Dans un commutateur (switch) de couche 2
 - D. Dans un câble réseau

6. Les hôtes dans un VLAN :
- A. Savent toujours dans quel VLAN ils sont
 - B. Ignorent l'existence du VLAN
 - C. Doivent être configurés manuellement avec le VLAN
 - D. Ne peuvent pas communiquer entre eux
7. Concernant les VLAN, quelle(s) affirmation(s) est/sont correcte(s) ?
- A. Un VLAN peut regrouper des hôtes situés sur différents commutateurs
 - B. Un VLAN correspond à un domaine de diffusion de niveau 2
 - C. Les VLAN permettent de réduire les domaines de diffusion
 - D. Les VLAN augmentent les collisions dans un réseau
8. À propos du protocole IEEE 802.1Q :
- A. Il permet le routage entre VLAN
 - B. Il ajoute un tag dans la trame Ethernet
 - C. Il est utilisé uniquement sur les ports d'accès
 - D. Il identifie le VLAN d'appartenance d'une trame
9. Quelle est la différence entre un port access et un port trunk ?
- A. Un port access transporte plusieurs VLAN
 - B. Un port trunk transporte plusieurs VLAN
 - C. Un port trunk ne transporte aucun VLAN
 - D. Un port access est utilisé pour relier des commutateurs
10. Concernant le routage inter-VLAN :
- A. Il peut être réalisé par un switch de couche 3
 - B. Il nécessite toujours un routeur physique séparé
 - C. Il permet la communication entre différents VLAN
 - D. Il est inutile dans un réseau segmenté
11. Quel est le rôle d'un VLAN natif dans un trunk 802.1Q ?
- A. Il transporte uniquement les trames broadcast
 - B. Il correspond aux trames non taguées
 - C. Il est obligatoire sur tous les ports access

D. Il ne peut pas être modifié

12. Le VLAN natif est principalement utilisé pour :

- A. Transporter des trames non taguées dans un trunk
- B. Remplacer les VLAN utilisateurs
- C. Accélérer le routage inter-VLAN
- D. Supprimer le besoin de switch

13. Parmi les avantages des VLAN :

- A. Amélioration de la sécurité
- B. Réduction du trafic de broadcast
- C. Simplification de l'administration réseau
- D. Suppression du besoin d'adresses IP

14. À propos de IEEE 802.1Q :

- A. Le tag VLAN est inséré entre les champs MAC source et EtherType
- B. Le VLAN ID est codé sur 8 bits
- C. Le protocole supporte jusqu'à 4094 VLAN actifs
- D. Le VLAN natif est toujours tagué

15. Le "Router-on-a-Stick" est une technique qui permet :

- A. Le routage entre VLAN via un seul lien physique
- B. Le routage interne à un même VLAN sans switch
- C. La suppression du besoin de VLAN
- D. Le remplacement des commutateurs par un routeur

16. Dans une configuration Router-on-a-Stick, le lien entre switch et routeur est généralement :

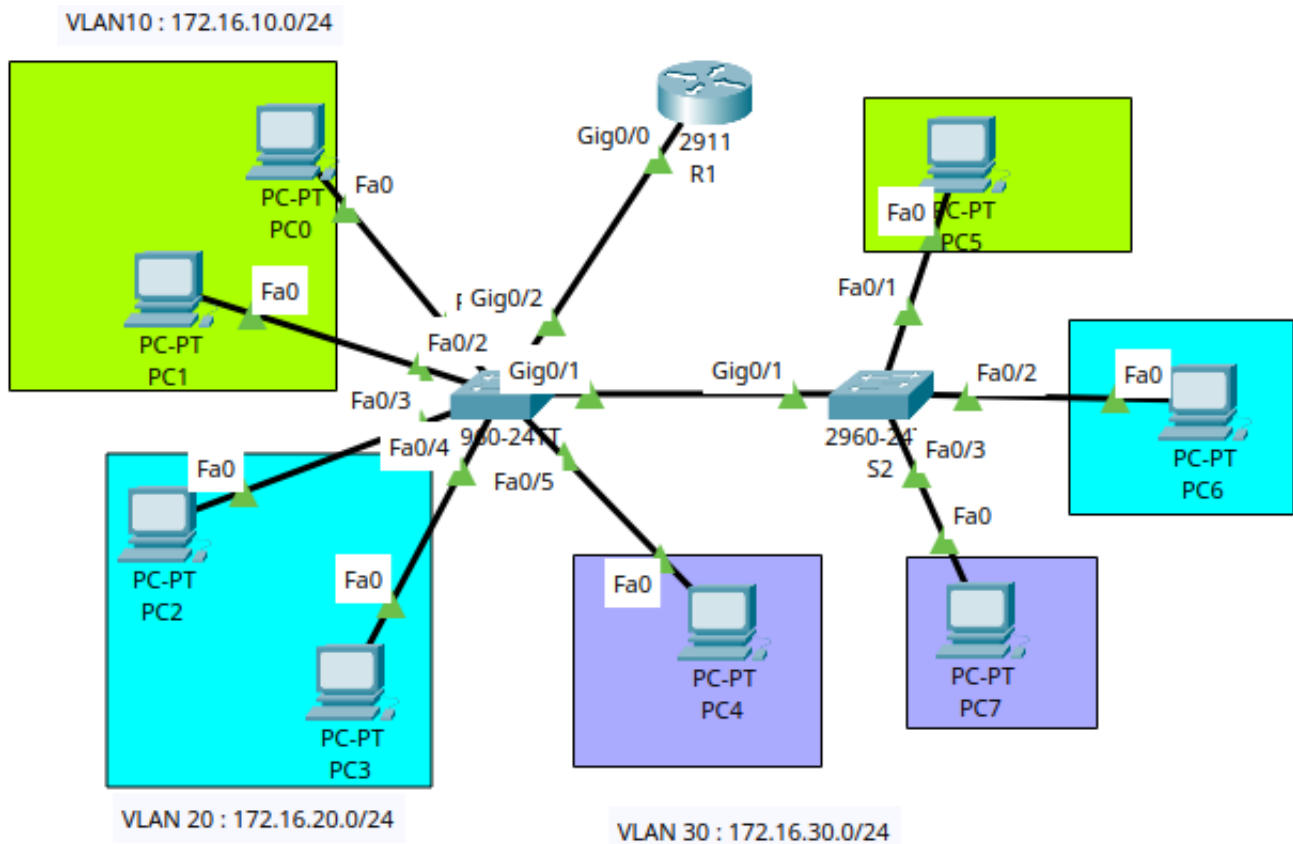
- A. Un port access
- B. Un port trunk 802.1Q
- C. Un lien sans encapsulation
- D. Un lien console

17. Dans une configuration Router-on-a-Stick, si le VLAN 10 doit être routé, il faut :

- A. Créer une interface physique séparée sur le routeur
- B. Configurer une sous-interface avec encapsulation dot1Q 10
- C. Désactiver le trunk sur le switch
- D. Utiliser uniquement des ports access

Exercice n°2 Correction

Soit le schéma réseau suivant :



Une partie de la configuration du routeur R1 est la suivante :

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

R1(config)# interface g0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
```

Une partie de la configuration du switch S1 est la suivante :

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name etudiant
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name enseignant
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 30
S1(config-vlan)# name administratif
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# interface range fa0/1 - 2
S1(config-if-range)# switchport mode trunk
S1(config-if-range)# switchport access vlan 10

S1(config)# interface range fa0/3 - 4
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 20

S1(config)# interface fa0/5
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 30

S1(config)# interface g0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30
S1(config-if)# no shutdown

S1(config)# interface g0/2
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
S1(config-if)# no shutdown
```

La configuration du switch S2 est la suivante :

```
Switch> en
Switch# conf t
Switch# hostname S2
S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name etudiant
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 20
S2(config-vlan)# name enseignant
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 30
S2(config-vlan)# name administratif
S2(config-vlan)# exit

S2(config)# interface fa0/1
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 10

S2(config)# interface fa0/2
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20

S2(config)# interface fa0/3
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 30

S1(config)# interface g0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# no shutdown
```


1. Identifier les problèmes de la configuration précédentes de R1, S1 et S2 afin que tous les ordinateurs communiquent entre eux. Proposer des solutions.
2. Compléter le tableau suivant

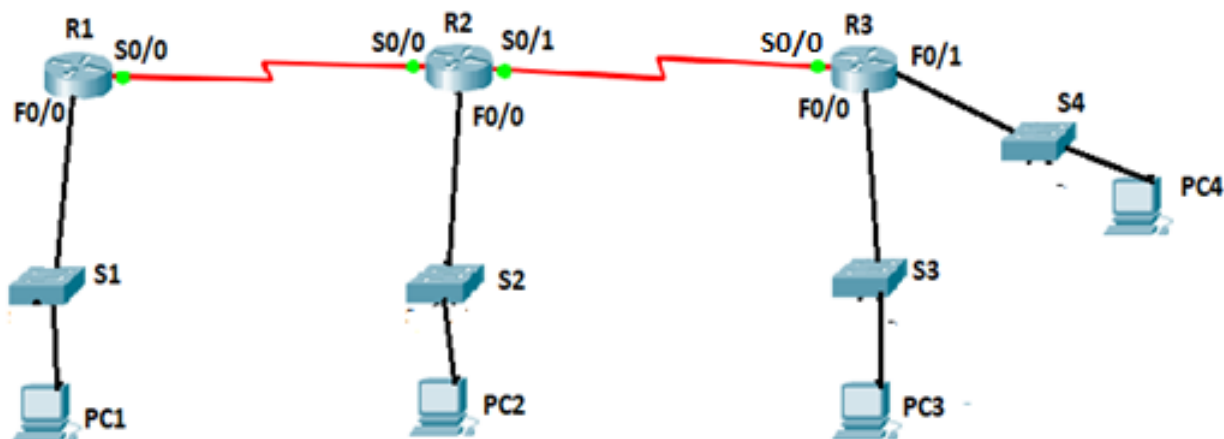
PC	VLAN	@ IP / Masque	Passerelle
PC0			
PC1			
PC2			
PC3			
PC4			
PC5			
PC6			
PC7			

3. Quel est le vlan natif ? est ce qu'on peut le supprimer ?

TD N°8 : routage statique

Exercice Correction

On considère la topologie réseau suivante :



La table d'adressage qui résume les adresses de toutes les interfaces de la topologie est la suivante :

Equipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
R1	F0/0	192.168.0.1	255.255.255.0	-
	S0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	-
R2	F0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	-
	S0/0	192.168.1.2	255.255.255.0	-
	S0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	-
R3	F0/0	192.168.4.1	255.255.255.0	-
	F0/1	192.168.5.1	255.255.255.0	-
	S0/0	192.168.3.2	255.255.255.0	-
PC1	Carte réseau	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1
PC2	Carte réseau	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	Carte réseau	192.168.4.2	255.255.255.0	192.168.4.1
PC4	Carte réseau	192.168.5.2	255.255.255.0	192.168.5.1

1. Afin d'optimiser les tables de routage, l'administrateur réseau décide d'avoir un **nombre minimum de routes et faire la récapitulation de routes** lorsque celle-ci est possible dans toutes les tables de routage de tous les routeurs.

Donner dans ce cas, les tables de routage des routeurs **R1**, **R2** et **R3**.

Code	@réseau destination/préfixe	@ du prochain saut	Coût

2. Dans cette question, on suppose que sur le routeur **R3** on va ajouter deux autres réseaux locaux d'adresses respectives **192.168.6.0/24** et **192.168.7.0/24** sur deux nouvelles interfaces **F0/2** et **F0/3**. Donner les nouvelles tables de routage optimales des routeurs **R1**, **R2** et **R3**.

TD N°9 : routage dynamique

Exercice n°1 Correction

Ci-dessous deux tables de routage des routeurs R2 et R3.

Table de routage de R2 :

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

C 192.168.1.0/24 is directly connected, F0/0
L 192.168.1.1/32 is directly connected, F0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0
L 192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1
L 192.168.3.1/32 is directly connected, Serial0/1
R 192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:11, Serial0/0
R 192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:11, Serial0/0
R 192.168.6.0/24 [120/1] via 192.168.3.2, 00:00:24, Serial0/1
```

Table de routage de R3 :

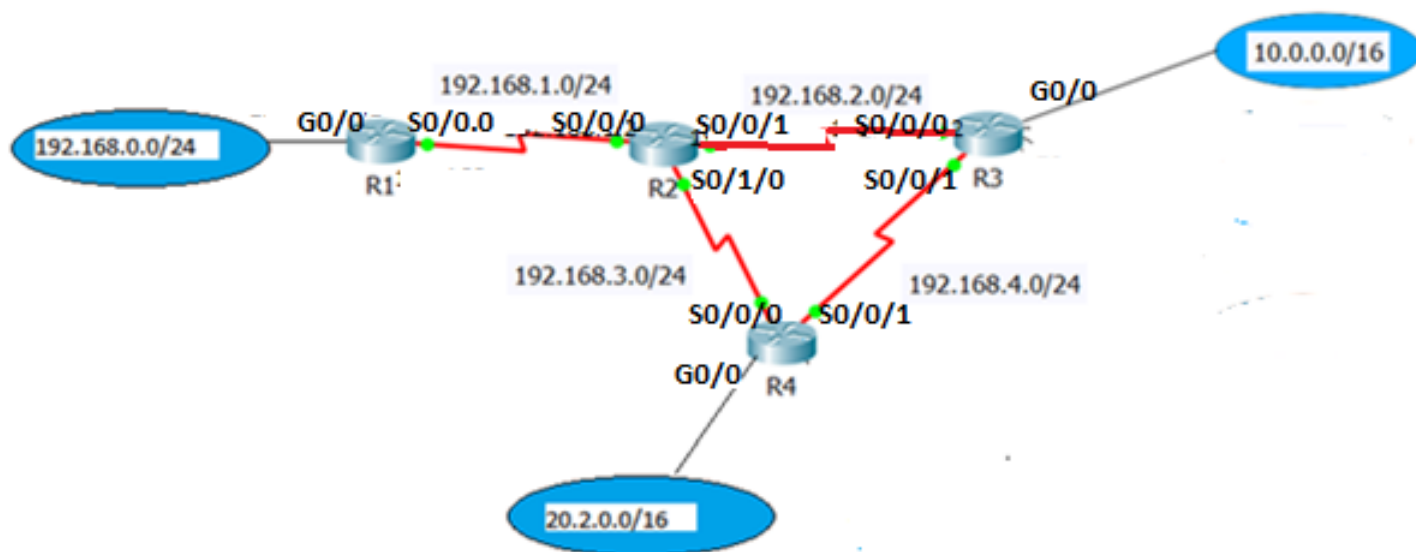
```
R3#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

C 192.168.4.0/24 is directly connected, F0/0
L 192.168.4.1/32 is directly connected, F0/0
C 192.168.5.0/24 is directly connected, F0/1
L 192.168.5.1/32 is directly connected, F0/1
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0
L 192.168.2.2/32 is directly connected, Serial0/0
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:12, Serial0/0
R 192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:13, Serial0/0
R 192.168.6.0/24 [120/2] via 192.168.2.1, 00:00:21, Serial0/0
```

1. D'après les tables de routage, quel est le protocole de routage utilisé ? Justifier votre réponse.
2. Dédurre la topologie du réseau : réaliser un schéma clair présentant les routeurs et les adresses IP avec leur préfixe (masque) de tous les réseaux présents, ainsi que les noms et adresses IP de toutes les interfaces de la topologie.

Exercice n°2 Correction

On considère la topologie réseau suivante :



L'administrateur réseau décide d'utiliser RIP comme protocole de routage dynamique pour son réseau. Le tableau représente le plan d'adressage appliqué dans le réseau.

Routeur	Interface	Adresse IP
R1	G0/0	192.168.0.1/24
	S0/0/0	192.168.1.1/24
R2	S0/0/0	192.168.1.2/24
	S0/0/1	192.168.2.1/24
	S0/1/0	192.168.3.1/24
R3	G0/0	10.0.0.1/16
	S0/0/0	192.168.2.2/24
	S0/0/1	192.168.4.1/24
R4	G0/0	20.2.0.1/16
	S0/0/0	192.168.3.2/24
	S0/0/1	192.168.4.2/24

1. Expliquer les paramètres de la ligne suivante d'une table de routage. A quel routeur appartient-elle ?

R 192.168.0.0/24 [120/2] via 192.168.2.1, 00 :00 :02, Serial0/0/0

Paramètre	Signification
R	
192.168.0.0/24	
120	
2	
192.168.2.1	
00 :00 :02	
Serial0/0/0	

2. Donner la table de routage de R2.

Correction

TD N°1

Correction Exercice n°1

1. TCP et UDP sont des protocoles de la couche :
 - A. Physique
 - B. Liaison de données
 - C. Réseau
 - D. **Transport**
2. Lequel des protocoles est orienté connexion ?
 - A. **TCP**
 - B. UDP
 - C. Les deux
 - D. Aucun
3. Lequel garantit la fiabilité des données (ACK, retransmission) ?
 - A. UDP
 - B. IP
 - C. **TCP**
 - D. HTTP
4. Quel protocole est le plus rapide en général ?
 - A. TCP
 - B. **UDP**
 - C. ICMP
 - D. FTP
5. Quel protocole utilise un mécanisme de contrôle de congestion ?
 - A. UDP
 - B. **TCP**

C. DNS

D. ARP

6. Le champ "Numéro de séquence" dans TCP sert à :

A. Identifier le port source

B. Identifier l'ordre des octets envoyés

C. Signaler la fin de la connexion

D. Contrôler la taille de la fenêtre

7. Le handshake en trois étapes (3-way handshake) concerne :

A. UDP

B. TCP

C. IP

D. HTTP

8. Quel champ existe dans l'en-tête TCP mais pas dans UDP ?

A. Port source

B. Port destination

C. Numéro de séquence

D. Checksum

9. En cas de perte de paquets, UDP :

A. Retransmet automatiquement

B. Signale une erreur

C. Ignore la perte

D. Ferme la connexion

10. Lequel des protocoles suivants peut fonctionner sans établir de session et sans garantie de livraison ?

A. TCP

B. UDP

C. HTTP

D. FTP

Correction Exercice n°2

1. Quelle est l'adresse MAC de destination et celle source ? **Réponse :** - MAC destination : 00 :0c :29 :4f :8e :35
- MAC source : 00 :0c :29 :ab :12 :ef
2. Quel est le protocole encapsulé dans la trame ? - Type Ethernet : 08 00 → **IPv4**
3. Quel est le type de segment encapsulé dans IP ? - Champ "Protocol" dans IP : 06 → **TCP**
4. Quelle est la valeur du TTL ? - TTL = 40 (hex 0x40) → **64**
5. Quelle est l'adresse IP source et celle de destination ? Est ce que les deux machines appartiennent au même réseau ? - IP source : c0 a8 01 0a → **192.168.1.10** - IP destination : c0 a8 01 14 → **192.168.1.20** - Même réseau /24 : oui → **Oui**
6. Quel est le numéro de port source et celui de destination ? - Port source : c9 54 → hex c954 = **51540** - Port destination : 00 50 → hex 0050 = **80**
7. Quel type de service installé sur la machine destinatrice ? - Port 80 = **HTTP**
8. Qu'est ce qu'elle héberge la machine destinatrice ? - Serveur web / HTTP → **Un serveur web accessible via HTTP**

Correction Exercice n°3

1. Quel est le type de segment encapsulé dans le paquet IP ? - Champ "Protocol" dans IPv4 = 11 (hex) → **UDP**
2. Quelle est la valeur du TTL ? - Octet TTL = 40 (hex) → **64**
3. Quelle est l'adresse IP source et celle de destination ? - IP source : 0a 00 00 05 → **10.0.0.5** - IP destination : 08 08 04 04 → **8.8.4.4**
4. Quel est le numéro de port source et celui de destination ? - Port source : a1 32 → hex a132 = **41330** - Port destination : 00 35 → hex 0035 = **53**

Correction

TD N°2

Correction Exercice

Partie I

1. Ce plan d'adressage est correct
2. Oui, il est possible de déduire l'architecture réseau et le plan d'adressage proposé par le concepteur réseau.
3. Sur le poste PC1D, l'administrateur a installé deux services : Web et FTP. TCP est implémenté qu'au niveau des machines.
4. La machine n'est pas en panne mais il y a un pare-feu au niveau de la machine PC1D qui interdit le ping
5. TCP choisit un numéro de séquence initial (ISN – *Initial Sequence Number*) pseudo-aléatoire pour chaque connexion. Quel est l'objectif principal de ce mécanisme ?
 - A. Accélérer l'établissement de la connexion TCP
 - B. Garantir l'ordre de livraison des segments
 - C. Éviter la saturation du réseau
 - D. Renforcer la sécurité en empêchant la prédiction des numéros de séquence
 - E. Réduire la taille des en-têtes TCP
6. Dans TCP, le segment SYN :
 - A. Ne consomme aucun numéro de séquence
 - B. Consomme un numéro de séquence
 - C. Consomme toute la fenêtre de réception
 - D. Initialise la fenêtre de congestion
7. Le premier octet de données envoyé après l'établissement de la connexion TCP a pour numéro :
 - A. ISN
 - B. ISN + 1
 - C. 0

D. 1

8. Le choix d'un numéro de séquence initial (ISN) aléatoire est indépendant :

- A. Du contrôle de flux
- B. Du contrôle de congestion
- C. Du numéro de port source
- D. De tous les éléments ci-dessus

9. Quel flag TCP est toujours à 1 sauf sur le premier segment ?

ACK

10. Combien de segments sont nécessaires pour fermer la connexion TCP ? Quel flag TCP permet d'effectuer une demande de fermeture ?

Quatre segments (close en quatre phases) ; le flag utilisé pour demander la fermeture est FIN.

11. Compléter le tableau suivant par des croix :

Critère	TCP	UDP
Orienté connexion	✓	
Contrôle d'erreur	✓	✓
Contrôle de flux	✓	
Multiplexage (ports)	✓	✓
Établissement de connexion en trois étapes	✓	
Libération en quatre phases et utilisation de temporisation de déconnexion	✓	
Numérotation en séquence de données et des acquittements	✓	

Partie II

1. Adresse IP de la machine ayant initié l'échange et identification :

Adresse IP source : 172.16.0.2

Machine émettrice : PC situé sur le réseau 172.16.0.0.

2. Adresse physique de la machine ayant initié l'échange :

Adresse MAC source : 00 :01 :02 :6F :5E :9B

3. Adresse IP de la machine ayant répondu et identification :

Adresse IP destination : 172.16.3.2

Machine destinataire : PC situé sur le réseau 172.16.3.0.

4. Adresse physique de la machine ayant répondu :

Adresse MAC destination : 00 :0A :B7 :A3 :4A :00

5. Type d'application ou commande générant cet échange :

Il s'agit d'une commande **ping** utilisant le protocole ICMP (Echo Request / Echo Reply).

Partie III

Analyse des quatre trames récupérées :

1. Trame 1 : Client → Serveur (Données)

- MAC destination : 00 :0a :b7 :a3 :4a :00 (du routeur R1 (G0/1))
- MAC source : 00 :01 :02 :6f :5e :9b (du PC1B)
- IP source : AC10 0002 → 172.16.0.2
- IP destination : AC10 0302 → 172.16.3.2
- Port source : 0593 (hex) → 1427 (déc)
- Port destination : 0015 (hex) → 21 (déc)
- Numéro de séquence : 2950 145f (hex) → 693113951 (déc)
- Numéro d'acquittement : 008a cafd (hex) → 9095933 (déc)
- Flags TCP : 0x18 → 00011000 (binaire) → PSH + ACK
- Fenêtre TCP : 2398 (hex) → 9112 (déc)

2. Trame 2 : Client → Serveur (FIN côté client)

- MAC destination : 00 :0a :b7 :a3 :4a :00 (du routeur R1 (G0/1))
- MAC source : 00 :01 :02 :6f :5e :9b (du PC1B)
- IP source : AC10 0302 → 172.16.0.2
- IP destination : AC10 0002 → 172.16.3.2
- Port source : 0593 (hex) → 1427 (déc)
- Port destination : 0015 (hex) → 21 (déc)
- Numéro de séquence : 2950 146d (hex) → 693113965 (déc)
- Numéro d'acquittement : 008a cafd (hex) → 9095933 (déc)
- Flags TCP : 0x14 → 00010100 (binaire) → FIN + ACK
- Fenêtre TCP : 2398 (hex) → 9112 (déc)

3. Trame 3 : Serveur → Client (Acquittement de FIN)

- MAC destination : 00 :01 :02 :6f :5e :9b
- MAC source : 00 :0a :b7 :a3 :4a :00
- IP source : AC10 0302 → 172.16.3.2
- IP destination : AC10 0002 → 172.16.0.2
- Port source : 0015 (hex) → 21 (déc)
- Port destination : 0593 (hex) → 1427 (déc)
- Numéro de séquence : 2950 146e (hex) → 693113966 (déc)
- Numéro d'acquittement : 008a cafd (hex) → 9095933 (déc)
- Flags TCP : 0x10 → 00010000 (binaire) → ACK
- Fenêtre TCP : 203d (hex) → 8253 (déc)

4. Trame 4 : Serveur → Client (FIN + ACK)

- MAC destination : 00 :01 :02 :6f :5e :9b
- MAC source : 00 :0a :b7 :a3 :4a :00
- IP source : AC10 0002 → 172.16.0.2
- IP destination : AC10 0302 → 172.16.3.2
- Port source : 0015 (hex) → 21 (déc)
- Port destination : 0593 (hex) → 1427 (déc)
- Numéro de séquence : 2950 146e (hex) → 693113966 (déc)
- Numéro d'acquittement : 008a cafd (hex) → 9095933 (déc)
- Flags TCP : 0x14 → 00010100 (binaire) → FIN + ACK
- Fenêtre TCP : 203d (hex) → 8253 (déc)

5. Chronogramme TCP simplifié :



Correction

TD N°3

Correction Exercice n°1

1. Étapes DHCP pour A, B, C :

- (a) **DHCP Discover** : le client envoie un broadcast pour détecter un serveur DHCP (IP source = 0.0.0.0, IP destination = 255.255.255.255, MAC source = MAC du client, MAC destination = FF :FF :FF :FF :FF :FF).
- (b) **DHCP Offer** : le serveur DHCP (routeur) répond avec une offre d'adresse IP et paramètres réseau (IP source = 192.168.0.1, IP destination = broadcast, MAC source = BB :BB :BB :BB :BB :01, MAC destination = FF :FF :FF :FF :FF :FF).
- (c) **DHCP Request** : le client accepte l'offre (IP source = 0.0.0.0, IP destination = broadcast, MAC source = MAC du client).
- (d) **DHCP Ack** : le serveur confirme l'attribution et fournit le masque et passerelle (IP source = 192.168.0.1, IP destination = broadcast, MAC source = BB :BB :BB :BB :BB :01).

2. Tableau DHCP avec MAC/IP pour A (similaire pour B et C) :

Message DHCP	MAC source	MAC destination	IP source	IP destination
DHCP Discover	AA :AA :AA :AA :AA :01	FF :FF :FF :FF :FF :FF	0.0.0.0	255.255.255.255
DHCP Offer	BB :BB :BB :BB :BB :01	FF :FF :FF :FF :FF :FF	192.168.0.1	255.255.255.255
DHCP Request	AA :AA :AA :AA :AA :01	FF :FF :FF :FF :FF :FF	0.0.0.0	255.255.255.255
DHCP Ack	BB :BB :BB :BB :BB :01	FF :FF :FF :FF :FF :FF	192.168.0.1	255.255.255.255

3. Communication de A vers S1 :

Sur le tronçon entre A et routeur-NAT		Sur le tronçon routeur-NAT et Serveur S1	
Adresse IP source	Adresse IP destination	Adresse IP source	Adresse IP destination
192.168.0.10	200.1.1.1	189.3.60.40	200.1.1.1

Table NAT sur le routeur-NAT après A :

Adresse privée	Adresse publique
192.168.0.10	189.3.60.40

4. Communication de B vers S1 (A encore actif) :

Sur le tronçon entre B et routeur-NAT		Sur le tronçon routeur-NAT et Serveur S1	
Adresse IP source	Adresse IP destination	Adresse IP source	Adresse IP destination
192.168.0.20	200.1.1.1	189.3.60.41	200.1.1.1

Table NAT sur le routeur-NAT après B :

Adresse privée	Adresse publique
192.168.0.10	189.3.60.40
192.168.0.20	189.3.60.41

5. Communication de C vers S1 (A et B encore actifs) :

Problème : le pool NAT contient seulement 2 adresses publiques, toutes deux utilisées par A et B. C ne peut pas obtenir d'adresse publique et ne peut pas communiquer avec S1.

Solution : utiliser PAT (NAT surcharge) pour partager une adresse publique avec ports différents ou augmenter le pool d'adresses publiques.

Correction

TD N°4 : DS 2024/2025

Correction QCM

1. Quel nombre ou ensemble de nombres représente une socket ?
 - (a) 192.168.1.1 :80
 - (b) 192.168.1.1
 - (c) 1023 :80
 - (d) 01-23-45-77-89-AB
2. Quelle action est effectuée par un client lors de l'établissement de la communication avec un serveur via UDP au niveau de la couche transport ?
 - (a) Le client envoie un ISN au serveur pour démarrer la poignée de main à 3 voies.
 - (b) Le client envoie un segment de synchronisation pour démarrer la session.
 - (c) Le client définit la taille de la fenêtre pour la session.
 - (d) Le client sélectionne au hasard un numéro de port source.
3. Sélectionner ce qui est vrai concernant le DNS :
 - (a) permet à une station de connaître son adresse IP à partir d'une table de correspondance entre adresse MAC et adresses IP
 - (b) Il fait la résolution des adresses IP.
 - (c) utilise le protocole TCP pour le transport
 - (d) utilise le protocole UDP pour le transport
4. Quelle couche du modèle OSI est responsable de l'établissement, du maintien et de la fin de la communication entre les applications ?
 - (a) Couche Application
 - (b) Couche Réseau
 - (c) Couche Session
 - (d) Couche Présentation
5. Parmi ces affirmations, laquelle est vraie concernant le protocole UDP ?

- (a) Il garantit la livraison ordonnée des données.
 - (b) Il utilise des numéros d'ordre pour réassembler les datagrammes.
 - (c) **Il est sans connexion et ne retransmet pas les données perdues.**
 - (d) Il établit une connexion en trois étapes avant l'envoi des données.
6. Quels sont les champs présents dans l'en-tête d'un segment TCP mais absents dans un datagramme UDP ?
- (a) Port source
 - (b) **Numéro d'ordre**
 - (c) Somme de contrôle
 - (d) **Numéro d'accusé de réception**
7. Quel protocole permet de transférer des e-mails depuis un serveur de messagerie vers un client de messagerie ?
- (a) SMTP
 - (b) **POP3**
 - (c) SNMP
 - (d) HTTP
8. Quel est le rôle du numéro de port dans la communication TCP/UDP ?
- (a) Identifier le périphérique réseau
 - (b) **Identifier l'application ou le service destinataire**
 - (c) Sécuriser la communication réseau
 - (d) Indiquer la taille des paquets

Correction Exercice N°1

1. Configuration de l'interface

```
Router(config)# interface s0/0/1
Router(config-if)# ip address 192.168.111.1 255.255.255.252
```

Erreur : L'adresse IP 192.168.111.1 ne correspond pas au bon sous-réseau (192.168.11.0/30). Il y a un "1" en trop dans l'adresse 192.168.111.1.

2. Configuration du mot de passe secret pour le mode privilégié

```
Router(config)# enable secret monMotDePasse
```

Pourquoi c'est important :

- Le mode privilégié donne un accès complet à la configuration du routeur.
- Un accès non autorisé pourrait :
 - modifier la configuration du réseau,
 - planter ou couper des services,
 - provoquer des failles de sécurité.
- Le mot de passe `enable secret` est crypté (contrairement à `enable password` qui est en clair), donc plus sécurisé.

3. Commande utile :

```
Router# show interfaces [interface]
→ Par exemple : Router# show interfaces FastEthernet0/0

Router# ping [adresse IP]
→ Pour tester la connectivité.
Router# traceroute [adresse IP]
→ Pour tester la connectivité.
Router# show ip interface brief
→ affiche un résumé des interfaces et de leurs adresses IP.
```

Correction Problème

Première partie : DHCP

1. Quelles sont les adresses IP qui doivent être exclues des plages d'@ IP générées par chacun des deux serveurs DHCP.

DHCP (R0)	DHCP (R5)
192.168.10.1 (G0/1 de R1)	172.16.30.1 (G0/1 de R3)
192.168.11.1 (G0/2 de R1)	172.16.31.1 (G0/2 de R3)
192.168.20.1 (G0/1 de R2)	172.168.40.1 (G0/1 de R4)
192.168.21.1 (G0/2 de R2)	172.168.41.1 (G0/2 de R4)

2. Qu'est-ce qu'elles représentent ces @ IP pour les hôtes des différents labos :

IP	Rôle
192.168.10.1 (G0/1 de R1)	Passerelle (Gateway) par défaut pour labo 10
192.168.11.1 (G0/2 de R1)	Passerelle (Gateway) par défaut pour labo 11
192.168.20.1 (G0/1 de R2)	Passerelle (Gateway) par défaut pour labo 20
192.168.21.1 (G0/2 de R2)	Passerelle (Gateway) par défaut pour labo 21
172.16.30.1 (G0/1 de R3)	Passerelle (Gateway) par défaut pour labo 30
172.16.31.1 (G0/2 de R3)	Passerelle (Gateway) par défaut pour labo 31
172.168.40.1 (G0/1 de R4)	Passerelle (Gateway) par défaut pour labo 40
172.168.41.1 (G0/2 de R4)	Passerelle (Gateway) par défaut pour labo 41

3. Les routeurs R1 et R2, respectivement sur R3 et R4, (plus particulièrement chaque interface connectée à un labo) doivent être configurés comme des **agents de relais** pour relayer les requêtes DHCP (car les serveurs DHCP sont sur d'autres routeurs : R0 respectivement R5).

4. Plage d'@ IP générée par R0 pour Labo_10 : (*exclusion : 192.168.10.1 (passerelle par défaut)*)

Plage @IP possible (DHCP) : 192.168.10.2 → 192.168.10.254

5. Les deux autres paramètres à fournir pour Labo_10 :

- Default-router (gateway) : 192.168.10.1
- DNS-server : 192.168.100.254 (serveur DNS local)

6. Plage DHCP pour le Labo_41 sur R5 (Réseau : 172.168.41.0/24)

- Plage d'@ IP DHCP : 172.168.41.2 → 172.168.41.254
- Passerelle (Default-router) : 172.168.41.1
- DNS-server : 192.168.100.254

7. Interfaces G0/2 de R0 et G0/3 de R5 : configuration manuelle ou DHCP ?

Configuration manuelle. Justification :

- Les adresses IP publiques sont statiques et fournies par les FAI pour assurer le NAT. Les FAI attribuent les plages d'@IP définies à l'avance.
- Ce sont des interfaces uplink connectées à des serveurs ou à Internet (ISP1 et ISP2).

8. Échange des 4 messages DHCP pour un hôte du Labo_31 :

N°	Type Message	@IP-src	@IP-dst	@MAC-src	@MAC-dst	Agent DHCP
1	DHCPDISCOVER	0.0.0.0	255.255.255.255	MAC_PC_Labo_31	FF :FF :FF :FF :FF :FF	R3
2	DHCPOFFER	10.30.0.2	255.255.255.255	MAC_R5	MAC_PC_Labo_31	R3
3	DHCPREQUEST	0.0.0.0	255.255.255.255	MAC_PC_Labo_31	FF :FF :FF :FF :FF :FF	R3
4	DHCPACK	10.30.0.2	255.255.255.255	MAC_R5	MAC_PC_Labo_31	R3

2ème Partie : NAT

1. L'adresse **200.60.3.1** est déjà utilisée par l'interface **G0/2** de R0, donc elle ne peut pas faire partie des adresses disponibles pour le NAT dynamique ou statique.
Plage allouée par l'ISP2 (Tunisie Télécom) : 200.60.3.1 à 200.60.3.7 (7 adresses au total) mais l'adresse 200.60.3.1 est réservée à l'interface G0/2 de R0
→ Cela laisse 6 adresses utilisables pour NAT pour les hôtes.
2. Plage des @IP publiques disponibles : de **200.60.3.2** à **200.60.3.7**
3. Combien de hôtes n'auront pas d'@ IP publique si tous veulent communiquer : **$(15 \times 4) - 6 = 54$ hôtes.**
4. **1ère solution** : on utilise une seule @ IP publique et on lui assigne 60 numéros de ports distincts (un port pour chaque hôte simultané).
2ème solution : 10 numéros de ports/@IP publique : (10 ports x 6 @IP publiques = 60 ports au total)

Correction

TD N°5

Correction Exercice n°1

Partie I (Les services TCP/IP) :

1. TCP est un protocole :
 - a. Non connecté et non fiable
 - b. **Connecté et fiable**
 - c. Non connecté et fiable
 - d. Connecté et non fiable
2. Compléter le tableau suivant pour les services

Service	TCP ou UDP	Port d'écoute
Web (HTTP)	TCP	80
FTP	TCP	21
SMTP	TCP	25
POP	TCP	110
IMAP	TCP	143
DNS	UDP	53
VoIP	UDP	5060
Streaming vidéo	UDP	554

Les numéros de ports connus (réservés) : 0 - 1023

Partie II (DHCP) :

3. Quel est le rôle d'un relais DHCP ?

- a. Distribuer les adresses IP directement aux clients
 - b. Transmettre les requêtes DHCP des clients vers un serveur DHCP situé dans un autre réseau
 - c. Bloquer les requêtes DHCP
 - d. Remplacer le serveur DHCP
4. Pourquoi utilise-t-on un relais DHCP ?
- a. Pour réduire le nombre de serveurs DHCP
 - b. Parce que les requêtes DHCP ne traversent pas les routeurs par défaut
 - c. Pour augmenter la vitesse du réseau
 - d. Pour remplacer le NAT
5. Quelle information supplémentaire le serveur DHCP peut-il fournir en plus de l'adresse IP ?
- a. L'adresse du serveur DNS
 - b. Le masque de sous-réseau
 - c. La passerelle par défaut
 - d. Toutes les réponses
6. Sur quelles interfaces du routeur R1 devons-nous écrire la commande **ip helper-address 172.16.7.34** ?
- a. G0/0
 - b. G0/1
 - c. G0/2
 - d. Se0/3/0

Partie III (NAT) :

7. Compléter le tableau suivant :

Réseau	Adresse IP exclue
Service A	172.16.0.1 (passerelle)
Service B	172.16.4.1 (passerelle)
Service C	172.16.6.1 (passerelle)

8. Expliquer pourquoi le nombre d'adresses IP publiques pour le NAT dynamique ne sont pas suffisantes.

Le service C peut contenir jusqu'à 254 hôtes alors que le pool NAT dynamique ne contient que 10 adresses publiques (200.0.0.6 à 200.0.0.15). Si plus de 10 machines veulent accéder à Internet simultanément, certaines ne pourront pas obtenir d'adresse publique.

9. Au niveau du serveur DNS :

Serveur	Adresse IP
www.reseaux.tn	200.0.0.3
www.smart.com	4.4.4.4
FTP	200.0.0.4
SMTP/POP	200.0.0.5

10. Les machines des services A, B et C ne peuvent pas accéder aux services Web, FTP et SMTP/POP à l'aide de leurs noms.

Le serveur DNS renvoie les adresses publiques NAT (200.0.0.x) alors que les machines internes se trouvent dans le réseau privé. Les routeurs NAT ne permettent pas toujours l'accès interne vers l'adresse publique du même réseau.

Solution : utiliser un DNS interne contenant les adresses privées (172.16.7.x).

11. Est-ce que les machines externes peuvent ping les machines du LAN ?

Non. Les machines du LAN utilisent des adresses IP privées et ne sont pas accessibles depuis Internet.

12. Dans quelles interfaces du routeur R2 devons-nous écrire la commande **ip nat inside** ?

- a. G0/0
- b. Se0/3/0
- c. Se0/3/1

13. Dans quelles interfaces du routeur R2 devons-nous écrire la commande **ip nat outside** ?

- a. G0/0
- b. Se0/3/0
- c. Se0/3/1

[Cliquez ici pour télécharger la correction de l'exercice n°1 \(fichier format .pkt\)](#)

```

hostname R1

interface GigabitEthernet0/0
ip address 172.16.0.1 255.255.252.0
ip helper-address 172.16.7.34

interface GigabitEthernet0/1
ip address 172.16.4.1 255.255.254.0
ip helper-address 172.16.7.34

interface GigabitEthernet0/2
ip address 172.16.6.1 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.7.34

interface Serial0/3/0
ip address 172.16.7.33 255.255.255.252
clock rate 64000

ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.7.34
ip route 172.16.7.0 255.255.255.224 172.16.7.34

```

```

hostname R2

ip dhcp excluded-address 172.16.0.1
ip dhcp excluded-address 172.16.4.1
ip dhcp excluded-address 172.16.6.1

ip dhcp pool ServiceA
network 172.16.0.0 255.255.252.0
default-router 172.16.0.1
dns-server 5.5.5.5

ip dhcp pool ServiceB
network 172.16.4.0 255.255.254.0
default-router 172.16.4.1
dns-server 5.5.5.5

ip dhcp pool ServiceC
network 172.16.6.0 255.255.255.0
default-router 172.16.6.1
dns-server 5.5.5.5

interface GigabitEthernet0/0
description Service D
ip address 172.16.7.1 255.255.255.224
ip nat inside

interface Serial0/3/0
ip address 172.16.7.34 255.255.255.252
ip nat inside

interface Serial0/3/1
ip address 200.0.0.1 255.255.255.240
ip nat outside
clock rate 64000

ip nat pool ServiceC 200.0.0.6 200.0.0.15 netmask
255.255.255.240
ip nat inside source list 10 interface Serial0/3/1
overload
ip nat inside source list 20 pool ServiceC
ip nat inside source static 172.16.7.2 200.0.0.3
ip nat inside source static 172.16.7.3 200.0.0.4
ip nat inside source static 172.16.7.5 200.0.0.5

ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 172.16.7.33
ip route 172.16.4.0 255.255.254.0 172.16.7.33
ip route 172.16.6.0 255.255.255.0 172.16.7.33

access-list 10 permit 172.16.0.0 0.0.3.255
access-list 10 permit 172.16.4.0 0.0.1.255
access-list 20 permit 172.16.6.0 0.0.0.255

```


Correction Exercice n°2

1. Quel routeur assure le rôle de serveur DHCP ?
R1
2. Quel routeur assure le rôle de relais DHCP ?
R2
3. Quel routeur est connecté à Internet ?
R2
4. Quel routeur assure le NAT ?
R2
5. Quel service du routeur R2 pour lequel les machines sont configurées de façon statique ?
Service D
6. Quels services pour lesquels les machines sont configurées de façon dynamique ?
Service A, B et C
7. Pour quel service on a NAT statique ?
Service D
8. Pour quel service on a PAT (overload) ?
Service A et Service B
9. Quelle est l'adresse IP de la machine PC1A sachant que c'est la première machine qui demande une adresse IP du serveur DHCP ?
172.16.0.6 (Service A)
Pour un deuxième PC du service A qui fait une demande au serveur DHCP après PC1A il aura l'adresse 172.16.0.7
et ainsi de suite pour les autres PCs
10. Quelle est l'adresse IP de la machine PC1B sachant que c'est la première machine qui demande une adresse IP du serveur DHCP ?
172.16.4.4 (Service B)
Pour un deuxième PC du service B qui fait une demande au serveur DHCP après PC1B il aura l'adresse 172.16.4.5
et ainsi de suite pour les autres PCs
11. Quelle est l'adresse IP du serveur DNS ?
5.5.5.5
12. Quelle est l'adresse IP du serveur web interne ?
172.16.7.2

13. Quelle est l'adresse IP du serveur web externe ?

4.4.4.4

14. Quelle est l'adresse IP de la machine du réseau LAN qui est connectée au serveur web externe ? La machine appartient à quel service ?

172.16.0.6, Service A Pour un deuxième PC qui fait une demande au serveur DHCP, il aura l'adresse IP 172.16.0.7

et ainsi de suite pour les autres PCs

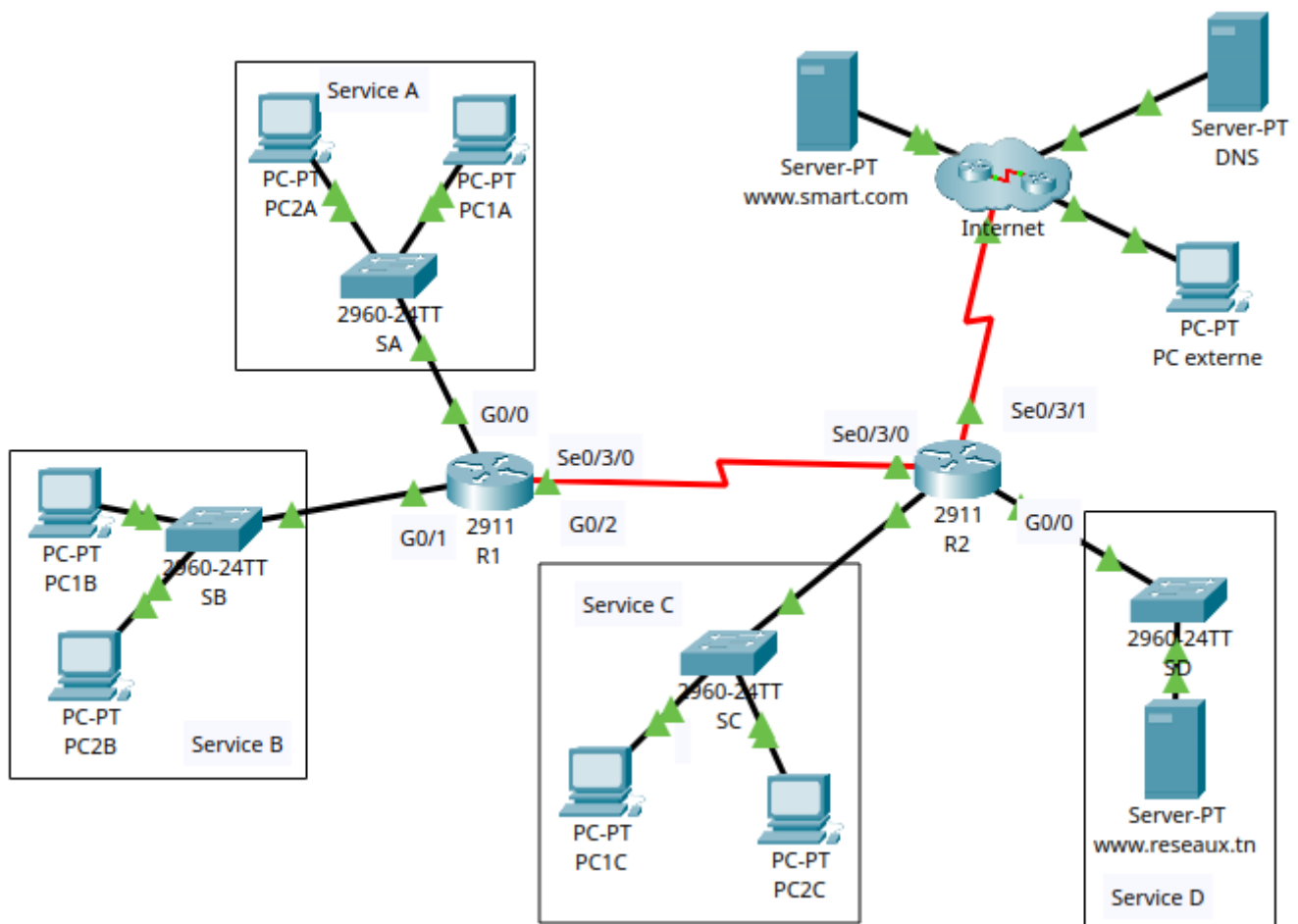
15. Quelle est l'adresse IP de la machine externe qui est connectée au serveur web interne ?

6.6.6.6

16. Quels sont les ports PAT affectés par le routeur R2 ?

1032 et 1033

17. Architecture du réseau



Cliquez ici pour télécharger la correction de l'exercice n°2 (fichier format .pkt)

Correction

TD N°6

Correction Exercice

Configuration de base du switch :

1. SSH sert à :
 - a. Accès physique via câble console
 - b. **Accès distant sécurisé**
 - c. Remplacer le switch
 - d. Configurer uniquement les VLAN
2. Quelle affirmation est correcte ?
 - a. SSH envoie les mots de passe en clair
 - b. Telnet est sécurisé
 - c. **SSH chiffre les communications**
 - d. Console utilise le réseau IP
3. Quel est le port par défaut de SSH ?
 - a. 20
 - b. 21
 - c. **22**
 - d. 25
4. Quel protocole est autorisé sur les lignes VTY 5 à 15 ?
 - a. Telnet
 - b. **SSH**
 - c. HTTP
 - d. SNMP
5. Quel protocole est autorisé sur les lignes VTY 0 à 4 ?
 - a. SSH uniquement

- b. **Telnet uniquement**
 - c. FTP
 - d. HTTP
6. Quel est le port par défaut de Telnet ?
- a. 21
 - b. 22
 - c. **23**
 - d. 80
7. Quelle méthode d'authentification est utilisée pour VTY 0 à 15 ?
- a. Aucun login
 - b. Mot de passe simple
 - c. **Base locale (username)**
 - d. RADIUS

SVI :

8. Qu'est-ce qu'une SVI ?
- a. Un port physique du switch
 - b. **Une interface virtuelle associée à un VLAN**
 - c. Un câble virtuel entre deux switches
 - d. Un protocole de routage
9. Quelle affirmation est VRAIE ?
- a. Une SVI est un port physique
 - b. Une SVI fonctionne même sans VLAN
 - c. **Une SVI est une interface logique liée à un VLAN**
 - d. Une SVI remplace un routeur dans tous les cas
10. Quelle interface possède une adresse IP ?
- a. Vlan1
 - b. FastEthernet0/1
 - c. **Vlan99**
 - d. GigabitEthernet0/1

11. Quel est le rôle de la commande suivante ?
interface vlan 99
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
- a. Créer un port physique
 - b. Donner une IP au routeur
 - c. **Donner une IP au switch pour la gestion**
 - d. Créer un VLAN dynamique
12. Que fait cette commande ?
ip default-gateway 192.168.1.1
- a. Configure une IP sur le switch
 - b. Permet l'accès Internet direct
 - c. **Définit la passerelle pour la gestion du switch**
 - d. Active le routage inter-VLAN
13. Que se passe-t-il si aucun port n'est dans le VLAN 99 ?
- a. SSH fonctionne normalement
 - b. L'interface VLAN 99 sera UP/UP
 - c. **L'interface VLAN 99 est DOWN**
 - d. Le switch ne démarre pas
14. Que se passe-t-il si aucun port n'est actif dans le VLAN ?
- a. La SVI reste UP
 - b. La SVI devient UP/UP automatiquement
 - c. **La SVI reste DOWN/DOWN**
 - d. Le switch redémarre
15. Quelle condition est nécessaire pour que la SVI soit UP ?
- a. **Un port dans le VLAN doit être actif**
 - b. Un routeur doit être connecté
 - c. SSH doit être activé
 - d. STP doit être désactivé
16. Quelle condition rend une SVI UP/UP ?

- a. SSH activé
- b. VLAN créé + au moins un port actif dans le VLAN
- c. Default-gateway configuré
- d. STP désactivé

Sécurité des ports :

17. Sur FastEthernet0/2, que se passe-t-il si une autre adresse MAC apparaît ?

- a. Rien
- b. Le port se désactive
- c. Le trafic est bloqué selon la politique par défaut
- d. Le switch redémarre

18. Que fait `switchport port-security mac-address sticky` ?

- a. Supprime les MAC
- b. Apprend automatiquement les MAC et les enregistre
- c. Bloque toutes les MAC
- d. Active DHCP

19. Quelle commande désactive Cisco Discovery Protocol ?

- a. `no lldp run`
- b. `no cdp run`
- c. `cdp disable`
- d. `no discovery`

20. Sur FastEthernet0/3, que se passe-t-il si une 2ème MAC inconnue apparaît ?

- a. Le port est désactivé
- b. Le trafic est ignoré mais le port reste actif
- c. Le switch redémarre
- d. La MAC est automatiquement ajoutée

21. Pourquoi interface Vlan1 est shutdown ?

- a. Sécurité (éviter VLAN par défaut)
- b. Bug Cisco
- c. Nécessaire pour SSH

d. Active CDP

22. Quelle est la valeur **par défaut** du maximum après activation de port-security ?

a. 0

b. **1**

c. 2

d. Illimité

23. Quel est le risque de `transport input telnet` sur VTY 0 4 ?

a. Consommation CPU

b. Connexion lente

c. **Transmission en clair des mots de passe**

d. Blocage du switch

24. Quelle est la meilleure amélioration de sécurité globale ?

a. Supprimer VLAN99

b. Désactiver SSH

c. **Remplacer Telnet par SSH**

d. **Ajouter la sécurité du port fa0/1**

e. Activer CDP

Correction

TD N°7

Correction Exercice n°1

1. Un VLAN est :
 - A. Une connexion physique entre deux réseaux
 - B. Une partition logique d'un réseau de couche 2
 - C. Un protocole de routage
 - D. Un type de câble réseau
2. Que permet la création de plusieurs VLAN ?
 - A. Augmenter la vitesse d'Internet
 - B. Supprimer les routeurs
 - C. Faire coexister plusieurs réseaux logiques sur une même infrastructure
 - D. Connecter uniquement des ordinateurs identiques
3. Chaque VLAN correspond à :
 - A. Un domaine de collision
 - B. Un domaine de diffusion
 - C. Un réseau physique séparé
 - D. Une adresse MAC
4. Pour communiquer entre deux VLAN différents, il faut :
 - A. Un hub
 - B. Un switch
 - C. Un routeur ou un équipement de couche 3
 - D. Rien, ils communiquent directement
5. La segmentation en VLAN se fait généralement :
 - A. Dans un routeur uniquement
 - B. Dans un serveur

- C. Dans un commutateur (switch) de couche 2
 - D. Dans un câble réseau
6. Les hôtes dans un VLAN :
- A. Savent toujours dans quel VLAN ils sont
 - B. Ignorent l'existence du VLAN
 - C. Doivent être configurés manuellement avec le VLAN
 - D. Ne peuvent pas communiquer entre eux
7. Concernant les VLAN, quelle(s) affirmation(s) est/sont correcte(s) ?
- A. Un VLAN peut regrouper des hôtes situés sur différents commutateurs
 - B. Un VLAN correspond à un domaine de diffusion de niveau 2
 - C. Les VLAN permettent de réduire les domaines de diffusion
 - D. Les VLAN augmentent les collisions dans un réseau
8. À propos du protocole IEEE 802.1Q :
- A. Il permet le routage entre VLAN
 - B. Il ajoute un tag dans la trame Ethernet
 - C. Il est utilisé uniquement sur les ports d'accès
 - D. Il identifie le VLAN d'appartenance d'une trame
9. Quelle est la différence entre un port access et un port trunk ?
- A. Un port access transporte plusieurs VLAN
 - B. Un port trunk transporte plusieurs VLAN
 - C. Un port trunk ne transporte aucun VLAN
 - D. Un port access est utilisé pour relier des commutateurs
10. Concernant le routage inter-VLAN :
- A. Il peut être réalisé par un switch de couche 3
 - B. Il nécessite toujours un routeur physique séparé
 - C. Il permet la communication entre différents VLAN
 - D. Il est inutile dans un réseau segmenté
11. Quel est le rôle d'un VLAN natif dans un trunk 802.1Q ?

- A. Il transporte uniquement les trames broadcast
 - B. **Il correspond aux trames non taguées**
 - C. Il est obligatoire sur tous les ports access
 - D. Il ne peut pas être modifié
12. Le VLAN natif est principalement utilisé pour :
- A. **Transporter des trames non taguées dans un trunk**
 - B. Remplacer les VLAN utilisateurs
 - C. Accélérer le routage inter-VLAN
 - D. Supprimer le besoin de switch
13. Parmi les avantages des VLAN :
- A. **Amélioration de la sécurité**
 - B. **Réduction du trafic de broadcast**
 - C. **Simplification de l'administration réseau**
 - D. Suppression du besoin d'adresses IP
14. À propos de IEEE 802.1Q :
- A. **Le tag VLAN est inséré entre les champs MAC source et EtherType**
 - B. Le VLAN ID est codé sur 8 bits
 - C. **Le protocole supporte jusqu'à 4094 VLAN actifs**
 - D. Le VLAN natif est toujours tagué
15. Le "Router-on-a-Stick" est une technique qui permet :
- A. **Le routage entre VLAN via un seul lien physique**
 - B. Le routage interne à un même VLAN sans switch
 - C. La suppression du besoin de VLAN
 - D. Le remplacement des commutateurs par un routeur
16. Dans une configuration Router-on-a-Stick, le lien entre switch et routeur est généralement :
- A. Un port access
 - B. **Un port trunk 802.1Q**
 - C. Un lien sans encapsulation
 - D. Un lien console

17. Dans une configuration Router-on-a-Stick, si le VLAN 10 doit être routé, il faut :

- A. Créer une interface physique séparée sur le routeur
- B. Configurer une sous-interface avec encapsulation dot1Q 10
- C. Désactiver le trunk sur le switch
- D. Utiliser uniquement des ports access

Correction Exercice n°2

1. Identifier les problèmes de la configuration précédentes de R1, S1 et S2 afin que tous les ordinateurs communiquent entre eux. Proposer des solutions.

Equipement	Problème	Solution
R1	pas d'encapsulation dot1Q 10 sur g0/0.10 de R1	encapsulation dot1Q 10
R1	adresse IP de l'interface logique G0/0.20 de R1	ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
S1	mode access pour fa0/1-2 de S1	switchport mode access
S1	mode trunk pour g0/1 de S1	switchport mode trunk & switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30

2. Le tableau

PC	VLAN	@ IP / Masque	Passerelle
PC0	10	172.16.10.3 /24	172.16.10.1
PC1	10	172.16.10.4 /24	172.16.10.1
PC2	20	172.16.20.3 /24	172.16.20.1
PC3	20	172.16.20.4 /24	172.16.20.1
PC4	30	172.16.30.3 /24	172.16.30.1
PC5	30	172.16.30.4 /24	172.16.30.1
PC6	10	172.16.10.5 /24	172.16.10.1
PC7	20	172.16.20.5 /24	172.16.20.1

3. VLAN natif : vlan1 : on ne peut pas le supprimer.